Supersymmetry and Supergravity

沈黙の魔女の魔法講座

Author Be Like:



2026 年 10 月 28 日

University of Hamburg

Department of Physics

前言

超对称（supersymmetry，常简称 SUSY）是一种把自旋不同的粒子联系在一起的对称性：它把玻色子变成费米子，把费米子变成玻色子。这句话听起来简单，可要真正读懂它，你得先回答两个看似幼稚的问题——什么叫“一种粒子”？什么叫粒子的“自旋”？在非相对论量子力学里，自旋是作为“内禀角动量”塞进来的；到了相对论里，它有一个更深刻、也更干净的来源：时空本身的对称性。这本书的前七章就是要把这件事讲清楚，并且把后面构造超对称理论时要用到的全部工具准备好。

我假定你学过一学期量子力学，知道狭义相对论的基本内容，会做矩阵乘法、求偏导数、处理复数。群论、李代数、旋量这些词，即使你从没听过也没关系，书里会在第一次用到时解释它们。我尽量不跳步：凡是写着“容易验证”的地方，确实容易，而且我希望你真的去验证一下。

书的结构很简单。第 1 章讨论时空的对称性，也就是洛伦兹群和庞加莱群；第 2 章研究这些群可以怎样作用在各种对象上，旋量就是在这里自然冒出来的；第 3 章用这些结果给粒子分类，你会看到质量和自旋（对无质量粒子则是螺旋度）怎样作为“不变的标签”出现；第 4 到 7 章把这些抽象的表示落实为具体的场，即标量场、旋量场和矢量场，并顺带介绍费米场所需要的 Grassmann 数和 Majorana 旋量。读完之后，你手里应该有一本“自由度的账本”，而超对称恰恰要求这本账上玻色子和费米子的数目对得上。

正文里散布着一些例题，它们演示怎样把公式真正用起来。大多数节的末尾都有习题。带 * 的习题我建议每题都做；带 ** 的难一些，适合想把细节吃透的读者。全部习题的解答放在附录 B，但请先自己试一试。看别人的解答和自己做出来，完全是两回事。

最后说一句符号的事。这门学科最让初学者头疼的，往往不是物理，而是正负号：度规取 $(+,-,-,-)$ 还是 $(-,+,+,+)$，生成元前面带 $+\mathrm{i}$ 还是 $-\mathrm{i}$，ε^{12} 等于 $+1$ 还是 -1……不同的书各有各的选择，而且每一种选择都牵一发而动全身。本书从头到尾只用一套约定，汇总在附录 A。当你把本书的公式和别的书对照时，请先对一下约定，再比较结果。我能给的最好建议是：手边放一张纸，把每个正负号都自己算一遍。

目录

前言 ii

第一章 时空的对称性 1

1.1 闵可夫斯基时空 . . . 1

1.1.1 上指标与下指标 . . . 1

1.1.2 间隔与质量 . . . 2

1.2 洛伦兹变换 . . . 2

1.2.1 两个例子 . . . 3

1.2.2 六个参数 . . . 3

1.3 平移与庞加莱群 . . . 4

1.4 生成元 . . . 5

1.5 庞加莱代数 . . . 5

1.5.1 平移与平移、洛伦兹与平移 . . . 5

1.5.2 洛伦兹与洛伦兹 . . . 6

1.5.3 同一套代数，不同的实现 . . . 6

第二章 洛伦兹群的表示与旋量 8

2.1 转动与 boost . . . 8

2.2 两份角动量 . . . 9

2.3 把四矢量写成矩阵 . . . 10

2.4 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ . . . 11

2.4.1 双重覆盖 . . . 12

2.5 Weyl 旋量 . . . 12

第三章 粒子：质量、自旋与螺旋度 14

3.1 粒子态与场分量 . . . 14

3.2 Casimir 算符 . . . 14

3.2.1 第一个 Casimir：质量 . . . 15

3.2.2 第二个 Casimir：Pauli–Lubanski 矢量 . . . 15

3.3 Wigner 的小群方法 . . . 16

3.4 有质量的粒子 . . . 16

3.5 无质量的粒子 17
3.5.1 小群 17
3.5.2 螺旋度 18
3.5.3 两个 Casimir 都是零 18

第四章 标量场 **20**
4.1 标量场怎样变换 20
4.2 拉格朗日量 20
4.2.1 量纲分析 21
4.3 运动方程 21
4.4 平面波与质量壳 22
4.5 复标量场 22

第五章 旋量场 **24**
5.1 旋量指标 24
5.1.1 旋量的度规 24
5.1.2 升降与缩并 25
5.1.3 σ 矩阵的指标 25
5.2 Dirac 方程 26
5.2.1 拉格朗日量 27
5.3 Dirac 场的洛伦兹变换 27
5.4 Weyl 表示：Dirac 旋量拆成两半 28
5.4.1 左手与右手 29
5.4.2 两分量形式的拉格朗日量 29
5.5 Weyl 方程与螺旋度 30
5.5.1 Weyl 粒子没有质量 31
5.5.2 螺旋度 31

第六章 Grassmann 数与 Majorana 旋量 **32**
6.1 Grassmann 数 32
6.1.1 一个乍看奇怪的结论 32
6.1.2 两个常用的恒等式 33
6.2 两个旋量能拼出什么 33
6.2.1 Fierz 分解 33
6.2.2 自对偶 34
6.3 电荷共轭与 Majorana 旋量 34

6.3.1 电荷共轭 34
6.3.2 Majorana 条件 35
6.3.3 Majorana 质量 35

第七章 矢量场 **37**
7.1 Maxwell 场 37
7.1.1 拉格朗日量与运动方程 37
7.2 光子只有两个偏振 38
7.3 场强的手征分解 39
7.4 结语：自由度的账本 39

附录 A 符号与约定 **41**

附录 B 习题解答 **42**

附录 C 延伸阅读 **46**

第一章　时空的对称性

物理定律不应该依赖于你站在哪里、面朝哪个方向、以多快的速度匀速运动。这是一句老话，但它的威力远比看上去大。在这一章里，我们要把“换一个观察者，物理不变”这句话翻译成精确的数学：先写下所有允许的坐标变换，再找出它们的“生成元”，最后算出这些生成元之间的对易关系。这套对易关系叫做庞加莱代数，本书后面的一切（粒子的分类、旋量、各种场）都建立在它之上。

1.1　闵可夫斯基时空

要确定一个事件，需要一个时间和三个空间坐标。我们一律采用自然单位 $c=\hbar=1$，把它们合写成

$$x^\mu=(x^0,x^1,x^2,x^3)=(t,x,y,z),\qquad \mu=0,1,2,3. \tag{1.1}$$

上标 μ 是分量的编号，不是乘方。这一点一开始很容易搞混：x^2 是第二个空间分量 y，而 $(x^2)^2$ 才是 y^2。习惯上，希腊字母 $\mu,\nu,\rho,\dots$ 跑遍 $0,1,2,3$，拉丁字母 i,j,k 只跑空间分量 $1,2,3$。

这个四维空间和普通的欧氏空间有一个本质区别：两个矢量的“内积”不是把分量对应相乘再全部加起来，而是

$$x\cdot y=x^0y^0-x^1y^1-x^2y^2-x^3y^3. \tag{1.2}$$

时间分量和空间分量的符号相反。为了把这个负号写得紧凑，我们引入**度规**

$$\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1), \tag{1.3}$$

于是 $x\cdot y=\eta_{\mu\nu}x^\mu y^\nu$。这里用了爱因斯坦求和约定：同一项里一上一下重复出现的指标自动求和，所以 $\eta_{\mu\nu}x^\mu y^\nu$ 其实是十六项之和（其中只有四项不为零）。带这种内积的四维空间叫**闵可夫斯基时空**，记作 $\mathbb{R}^{1,3}$：一个时间方向，三个空间方向。

1.1.1　上指标与下指标

有了度规，就可以把指标“降下来”：

$$x_\mu\equiv\eta_{\mu\nu}x^\nu,\qquad \text{即}\qquad x_\mu=(t,-x,-y,-z). \tag{1.4}$$

反过来，用 $\eta^{\mu\nu}$（数值上与 $\eta_{\mu\nu}$ 相同）可以把指标升回去：$x^\mu=\eta^{\mu\nu}x_\nu$。降指标并没有改变什么物理内容，只是换了一种记账方式；好处是内积可以写得非常干净：

$$x\cdot y=x^\mu y_\mu=x_\mu y^\mu,\qquad x^2\equiv x^\mu x_\mu=t^2-x^2-y^2-z^2. \tag{1.5}$$

（最后这个式子里的 x^2,y^2 是乘方，请原谅这种记号上的不幸，好在从上下文总能分辨。）

偏导数天然带下指标：

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} = (\partial_t, \partial_x, \partial_y, \partial_z), \qquad \partial^\mu = \eta^{\mu\nu}\partial_\nu = (\partial_t, -\partial_x, -\partial_y, -\partial_z). \tag{1.6}$$

由此立刻得到两个以后会反复用到的小公式：

$$\partial_\mu x^\nu = \delta_\mu{}^\nu, \qquad \partial_\mu x_\nu = \eta_{\mu\nu}. \tag{1.7}$$

第一个说的是“对自己求导得 1，对别人求导得 0”；第二个只是在第一个的基础上再降一次指标。

例题 1.1　内积不是欧氏长度

设 $x^\mu = (5, 3, 0, 0)$，求 x^2。

解答　降指标得 $x_\mu = (5, -3, 0, 0)$，于是 $x^2 = x^\mu x_\mu = 25 - 9 = 16$。如果你把四个分量的平方直接加起来，得到的是 34。那是欧氏长度的平方，在相对论里没有意义：换一个参考系，它就变了。 □

1.1.2　间隔与质量

两个事件之差 Δx^μ 的“长度平方” $\Delta s^2 = \eta_{\mu\nu}\Delta x^\mu \Delta x^\nu$ 叫做间隔。$\Delta s^2 > 0$ 的叫类时间隔，两个事件可以由一个有质量的物体先后经过；$\Delta s^2 = 0$ 的叫类光间隔，光就沿着这样的路径传播；$\Delta s^2 < 0$ 的叫类空间隔，两个事件之间无法传递任何信号。

四动量 $p^\mu = (E, \boldsymbol{p})$ 也是一个四矢量，它的“长度平方”是

$$p^2 = E^2 - \boldsymbol{p}^2 = m^2. \tag{1.8}$$

不同的观察者测到的 E 和 $\boldsymbol{p}$ 各不相同，但他们会得到同一个 m^2。请记住这个事实：它暗示质量是一个可以用来给粒子“贴标签”的量。第 3 章会把这个想法发展成一套完整的分类。

习题 1.1　给定 $x^\mu = (2, 1, 0, 0)$，写出 x_μ 和 x^2。再计算 $\partial_1 x_1$，解释为什么结果不是 $+1$。

1.2　洛伦兹变换

现在问：哪些线性变换

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \tag{1.9}$$

不改变内积？代进去要求 $x'^2 = x^2$ 对任意 x 成立：

$$\eta_{\mu\nu}x'^\mu x'^\nu = \eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma\, x^\rho x^\sigma \overset{!}{=} \eta_{\rho\sigma}x^\rho x^\sigma. \tag{1.10}$$

两边都是 x 的二次型，而且系数关于 ρ, σ 对称，所以系数必须逐项相等：

$$\boxed{\eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma = \eta_{\rho\sigma}} \qquad \text{或者写成矩阵} \qquad \boxed{\Lambda^{\mathsf{T}}\eta\Lambda = \eta.} \tag{1.11}$$

这就是**洛伦兹变换**的定义。满足它的全部实矩阵构成一个群，记作 $O(1,3)$。所谓“群”，无非是说：两个洛伦兹变换接连做，结果仍是洛伦兹变换；什么都不做的单位变换也算一个；每个变换都可以撤销。

对式 (1.11) 取行列式，得 $(\det\Lambda)^2=1$；看它的 00 分量，又得到 $(\Lambda^0{}_0)^2=1+\sum_i(\Lambda^i{}_0)^2\geq 1$。所以 $O(1,3)$ 分成四块，取决于 $\det\Lambda=\pm1$ 和 $\Lambda^0{}_0\geq 1$ 还是 ≤ -1。本书几乎只关心包含单位元的那一块，

$$\mathrm{SO}^+(1,3)=\{\Lambda\mid \det\Lambda=1,\ \Lambda^0{}_0\geq 1\},\tag{1.12}$$

它由所有转动、所有 boost（换到一个匀速运动的参考系）以及它们的组合构成。[1]

1.2.1 两个例子

绕 z 轴转动 θ 角：

$$\Lambda_R(\theta)=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&\cos\theta&-\sin\theta&0\\0&\sin\theta&\cos\theta&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}.\tag{1.13}$$

它不动 t 和 z，保持 x^2+y^2，当然也就保持 $t^2-x^2-y^2-z^2$。

沿 z 方向的 boost 更有意思，它把时间和空间混在一起：

$$\Lambda_B(\chi)=\begin{pmatrix}\cosh\chi&0&0&\sinh\chi\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\\sinh\chi&0&0&\cosh\chi\end{pmatrix}.\tag{1.14}$$

参数 χ 叫**快度**，它和速度的关系是 $\tanh\chi=v$，于是 $\cosh\chi=\gamma=1/\sqrt{1-v^2}$。检验一下它确实保持间隔：

$$\begin{aligned}t'^2-z'^2&=(t\cosh\chi+z\sinh\chi)^2-(t\sinh\chi+z\cosh\chi)^2\\&=(\cosh^2\chi-\sinh^2\chi)(t^2-z^2)=t^2-z^2.\end{aligned}\tag{1.15}$$

交叉项 $2tz\cosh\chi\sinh\chi$ 正好抵消。双曲函数在这里的角色，和三角函数在转动中的角色一模一样，只不过度规里的那个负号把 $\cos^2+\sin^2=1$ 换成了 $\cosh^2-\sinh^2=1$。

快度比速度好用得多：同一方向的两个 boost 接连做，快度直接相加（习题 1.3），而速度要用那个著名的相对论速度合成公式。不过两者有一个重要区别值得现在就记住：转角绕一圈就回到原处，快度却可以无限增大。这种“跑不到头”的性质叫做**非紧致性**，它在第 3 章会带来实实在在的后果。

1.2.2 六个参数

一个 4×4 实矩阵有 16 个数。条件 (1.11) 两边都是对称矩阵，所以它给出 $4\times5/2=10$ 个独立方程，剩下 $16-10=6$ 个自由参数。三个转动、三个 boost，正好六个。

[1] 另外三块分别包含空间反射 $\boldsymbol{x}\to-\boldsymbol{x}$、时间反演 $t\to-t$ 以及两者的组合。它们不能从单位元连续变过去，所以不会出现在下面用“无穷小变换”构造的生成元里。

更有启发性的数法是看一个非常接近单位矩阵的变换，

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu} + \omega^{\mu}{}_{\nu} + O(\omega^2), \tag{1.16}$$

其中 ω 是小量。代入式 (1.11)，只保留一阶项：

$$\eta_{\rho\sigma} = \eta_{\mu\nu}(\delta^{\mu}{}_{\rho} + \omega^{\mu}{}_{\rho})(\delta^{\nu}{}_{\sigma} + \omega^{\nu}{}_{\sigma}) = \eta_{\rho\sigma} + \omega_{\sigma\rho} + \omega_{\rho\sigma} + O(\omega^2), \tag{1.17}$$

这里 $\omega_{\rho\sigma} \equiv \eta_{\rho\mu}\omega^{\mu}{}_{\sigma}$。于是

$$\boxed{\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}.} \tag{1.18}$$

无穷小洛伦兹变换由一个 4×4 反对称矩阵描述。反对称矩阵的对角元为零，独立的非对角元是 $(01),(02),(03),(12),(23),(31)$ 这六个：前三个是 boost，后三个是转动。在 d 维时空中，同样的论证给出 $d(d-1)/2$ 个参数。

***习题 1.2**　在 t,z 平面上取 $t=2$、$z=1$，对式 (1.14) 取 $v=\tanh\chi=3/5$，求 t',z'，并检查间隔没有变。

习题 1.3　证明 $\Lambda_B(\chi_1)\Lambda_B(\chi_2)=\Lambda_B(\chi_1+\chi_2)$。由此推出相对论速度合成公式 $v=(v_1+v_2)/(1+v_1v_2)$。

1.3　平移与庞加莱群

除了转动和 boost，挪动坐标原点当然也不改变物理。最一般的保间隔变换是

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu}x^{\nu} + a^{\mu}, \tag{1.19}$$

其中 a^{μ} 是一个常四矢量：a^0 平移时间原点，a^i 平移空间原点。平移不改变两个事件之差，所以也不改变间隔。这些变换合起来叫**庞加莱群**，共有 $6+4=10$ 个参数。

庞加莱群的乘法有一个小小的扭结。先做 (Λ_2,a_2)，再做 (Λ_1,a_1)：

$$x'' = \Lambda_1(\Lambda_2 x + a_2) + a_1 = (\Lambda_1\Lambda_2)\,x + (a_1 + \Lambda_1 a_2), \tag{1.20}$$

所以

$$(\Lambda_1,a_1)(\Lambda_2,a_2) = (\Lambda_1\Lambda_2,\ a_1+\Lambda_1 a_2). \tag{1.21}$$

如果洛伦兹部分和平移部分互不相干，第二项应该是 a_1+a_2；实际上却是 $a_1+\Lambda_1 a_2$，因为后做的洛伦兹变换会把先前那次平移的方向也一起转掉。想象你先向东走十步，然后整个坐标系向左转九十度：在新坐标里，你刚才那十步是“向北”的。数学家把这种结构叫做**半直积**，写成

$$\mathbb{R}^{1,3} \rtimes \mathrm{SO}^{+}(1,3). \tag{1.22}$$

习题 1.4　利用式 (1.21) 求 (Λ,a) 的逆元。

1.4 生成元

连续群有一个巨大的好处：任何有限变换都可以由许多无穷小变换累积而成，所以只要搞清楚“刚开始动一点点”的情形就够了。描述这一点点的东西叫**生成元**。

最简单的例子是平移。对任意光滑函数做泰勒展开，

$$f(x+a) = f(x) + a^\mu \partial_\mu f(x) + \frac{1}{2} a^\mu a^\nu \partial_\mu \partial_\nu f(x) + \cdots = \exp(a^\mu \partial_\mu)\, f(x). \tag{1.23}$$

偏导数“生成”了平移：把无穷小平移 $1 + a\cdot\partial$ 叠加无穷多次，就得到指数。物理学家喜欢在生成元的定义里放一个 i，这样在量子力学里它们是厄米算符，对应可观测量。本书采用

$$\boxed{P_\mu = \mathrm{i}\partial_\mu, \qquad L_{\mu\nu} = \mathrm{i}(x_\mu \partial_\nu - x_\nu \partial_\mu) = -L_{\nu\mu}.} \tag{1.24}$$

于是 $e^{-\mathrm{i}a\cdot P} f(x) = f(x+a)$。$P_\mu$ 就是你在量子力学里熟悉的四动量算符：平面波 $e^{-\mathrm{i}p\cdot x}$ 满足 $P_\mu e^{-\mathrm{i}p\cdot x} = p_\mu e^{-\mathrm{i}p\cdot x}$。[2]

$L_{\mu\nu}$ 是什么？看一个分量就清楚了。由 $x_1 = -x$、$x_2 = -y$，

$$L_{12} = \mathrm{i}(x_1\partial_2 - x_2\partial_1) = -\mathrm{i}(x\partial_y - y\partial_x). \tag{1.25}$$

这正是量子力学里的轨道角动量 L_z。L_{ij} 生成空间转动，L_{0i} 生成 boost。一个一般的（与单位元连通的）洛伦兹变换可以写成

$$D(\omega) = \exp\Big(-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega^{\mu\nu} L_{\mu\nu}\Big) = \mathbf{1} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega^{\mu\nu} L_{\mu\nu} + O(\omega^2). \tag{1.26}$$

那个 $\frac{1}{2}$ 是因为 $\omega^{\mu\nu}$ 和 $L_{\mu\nu}$ 都反对称，对所有 μ,ν 求和时每一对指标被算了两次（$\omega^{01}L_{01}$ 和 $\omega^{10}L_{10}$ 相等）。

1.5 庞加莱代数

两个变换的先后顺序要紧吗？平移不要紧：先东后北和先北后东，到的是同一个地方。转动就要紧了：拿一本书，先绕竖直轴转九十度再绕水平轴转九十度，和反过来做的结果并不相同。在无穷小的层面上，这种顺序依赖由生成元的**对易子** $[A,B] = AB - BA$ 精确刻画。

计算微分算符的对易子时，有一个窍门，也是初学者最容易漏掉的一步：让它们作用在一个任意的“测试函数” $f(x)$ 上。例如

$$[\partial_\mu, x_\nu] f = \partial_\mu(x_\nu f) - x_\nu \partial_\mu f = (\partial_\mu x_\nu) f = \eta_{\mu\nu} f, \tag{1.27}$$

所以 $[\partial_\mu, x_\nu] = \eta_{\mu\nu}$。其中用到的只有乘积法则和式 (1.7)。下面所有的计算都是这一招的重复。

1.5.1 平移与平移、洛伦兹与平移

偏导数彼此对易，所以

$$\boxed{[P_\mu, P_\nu] = 0.} \tag{1.28}$$

[2] 很多书取 $P_\mu = -\mathrm{i}\partial_\mu$、$L_{\mu\nu} = -\mathrm{i}(x_\mu\partial_\nu - x_\nu\partial_\mu)$。这本身无所谓对错，但这样一来，下一节的对易关系、有限变换的指数里的符号、旋量的“左手”“右手”名称，全都要跟着变。千万不要从两本书里各抄一个公式拼在一起。

再算 L 和 P。先用测试函数得到 $[x_\mu\partial_\nu,\partial_\rho]=-\eta_{\mu\rho}\partial_\nu$，然后

$$\begin{aligned}[L_{\mu\nu},P_\rho]&=\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}\,[x_\mu\partial_\nu-x_\nu\partial_\mu,\partial_\rho]=\eta_{\mu\rho}\partial_\nu-\eta_{\nu\rho}\partial_\mu\\&=\mathrm{i}\big(\eta_{\nu\rho}P_\mu-\eta_{\mu\rho}P_\nu\big),\end{aligned}\tag{1.29}$$

最后一步代回了 $\partial_\mu=-\mathrm{i}P_\mu$。这个结果的意思是：洛伦兹变换会把 P_μ 的四个分量混合起来，混合的方式和任何一个四矢量的分量一样。也就是说，四动量是一个四矢量。这在意料之中，但现在我们是实实在在算出来的。

1.5.2　洛伦兹与洛伦兹

这个稍长一点，但没有任何新东西。记 $A_{\mu\nu}=x_\mu\partial_\nu-x_\nu\partial_\mu$，于是 $L=\mathrm{i}A$。先算一块积木：

$$[x_\mu\partial_\nu,x_\rho\partial_\sigma]f=x_\mu\partial_\nu(x_\rho\partial_\sigma f)-x_\rho\partial_\sigma(x_\mu\partial_\nu f)=\eta_{\nu\rho}\,x_\mu\partial_\sigma f-\eta_{\sigma\mu}\,x_\rho\partial_\nu f.\tag{1.30}$$

二阶导数项 $x_\mu x_\rho\partial_\nu\partial_\sigma f$ 在两种顺序里一样，相减就没了；活下来的只有乘积法则作用在坐标上的那两项。现在把 $[A_{\mu\nu},A_{\rho\sigma}]$ 拆成四块积木：

$$\begin{aligned}[A_{\mu\nu},A_{\rho\sigma}]&=[x_\mu\partial_\nu,x_\rho\partial_\sigma]-[x_\mu\partial_\nu,x_\sigma\partial_\rho]-[x_\nu\partial_\mu,x_\rho\partial_\sigma]+[x_\nu\partial_\mu,x_\sigma\partial_\rho]\\&=(\eta_{\nu\rho}x_\mu\partial_\sigma-\eta_{\sigma\mu}x_\rho\partial_\nu)-(\eta_{\nu\sigma}x_\mu\partial_\rho-\eta_{\rho\mu}x_\sigma\partial_\nu)\\&\quad-(\eta_{\mu\rho}x_\nu\partial_\sigma-\eta_{\sigma\nu}x_\rho\partial_\mu)+(\eta_{\mu\sigma}x_\nu\partial_\rho-\eta_{\rho\nu}x_\sigma\partial_\mu).\end{aligned}\tag{1.31}$$

八项按照前面的度规因子两两配对，每一对恰好拼成一个 A。例如带 $\eta_{\nu\rho}$ 的两项是 $\eta_{\nu\rho}(x_\mu\partial_\sigma-x_\sigma\partial_\mu)=\eta_{\nu\rho}A_{\mu\sigma}$。四对合起来：

$$[A_{\mu\nu},A_{\rho\sigma}]=\eta_{\nu\rho}A_{\mu\sigma}-\eta_{\mu\rho}A_{\nu\sigma}-\eta_{\nu\sigma}A_{\mu\rho}+\eta_{\mu\sigma}A_{\nu\rho}.\tag{1.32}$$

最后换回 L：左边多出 $\mathrm{i}^2=-1$，右边把 $A=-\mathrm{i}L$ 代回去又带来一个 $-\mathrm{i}$，两者合成一个 i：

$$\boxed{[L_{\mu\nu},L_{\rho\sigma}]=\mathrm{i}\big(\eta_{\nu\rho}L_{\mu\sigma}-\eta_{\mu\rho}L_{\nu\sigma}-\eta_{\nu\sigma}L_{\mu\rho}+\eta_{\mu\sigma}L_{\nu\rho}\big).}\tag{1.33}$$

$[P,P]=0$、式 (1.29) 和式 (1.33) 合在一起，就是**庞加莱代数**。它看上去只是三行公式，却把“时空有哪些连续的对称操作、它们彼此怎样纠缠”这件事一字不漏地记录了下来。

1.5.3　同一套代数，不同的实现

我们是用作用在函数上的微分算符 (1.24) 算出庞加莱代数的。但代数本身并不在乎生成元具体长什么样：任何一组满足同样对易关系的矩阵或算符，都可以拿来实现同一组对称操作。这样的一组实现叫做代数（或群）的一个**表示**。

式 (1.24) 只描述了标量函数“整体搬家”的那部分变换，叫做轨道部分。如果一个场本身有好几个分量（比如电场有三个分量），转动时这些分量还会彼此混合。这时完整的生成元是

$$L^{\text{完整}}_{\mu\nu}=L^{\text{轨道}}_{\mu\nu}+\Sigma_{\mu\nu},\tag{1.34}$$

其中 $\Sigma_{\mu\nu}$ 是一个只作用在分量上的常数矩阵。它和 $L^{\text{轨道}}$ 对易，自己也满足式 (1.33)。标量场的 $\Sigma=0$；旋量场和矢量场的 Σ 不为零，这正是“自旋”的数学身份。下一章的任务，就是把所有可能的 Σ 都找出来。

***习题 1.5** 直接用 $L_{12}=-\mathrm{i}(x\partial_y-y\partial_x)$ 和 $P^1=-\mathrm{i}\partial_x$，作用在测试函数上计算 $[L_{12},P^1]f$，并与式 (1.29) 比较。

第二章　洛伦兹群的表示与旋量

上一章结尾说，带分量的场除了“整体搬家”之外，它的分量本身也会在洛伦兹变换下混合，混合的方式由一组满足洛伦兹代数的常数矩阵 $\Sigma_{\mu\nu}$ 决定。那么，这样的矩阵都有哪些？用数学的话说：洛伦兹代数有哪些有限维表示？

这个问题乍听起来很难，但有一个漂亮的技巧可以把它化成你早已熟悉的问题：洛伦兹代数其实可以看成两份角动量代数。而角动量代数的表示，你在量子力学里已经全部找到了。这一章就来走这条路，路的尽头会出现一种你以前可能没见过的对象：旋量。

2.1　转动与 boost

六个生成元 $L_{\mu\nu}$ 里，三个管转动，三个管 boost。把它们分开写：

$$\boxed{R_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}L_{jk}, \qquad K_i = L^{0i}, \qquad \varepsilon_{123} = 1.} \tag{2.1}$$

这里 j,k 只是按 $1,2,3$ 普通地求和。具体写出来，$R_1 = L_{23}$，$R_2 = L_{31}$，$R_3 = L_{12}$；比如 $R_3 = \frac{1}{2}(\varepsilon_{312}L_{12} + \varepsilon_{321}L_{21}) = \frac{1}{2}(L_{12} - L_{21}) = L_{12}$。由于降两个空间指标会带来两个负号，$L_{jk} = L^{jk}$；而 K_i 只涉及一个空间指标，所以 $L^{0i} = -L_{0i}$。[1]

R_3 就是上一章见过的 L_z，它生成绕 z 轴的转动。K_3 生成沿 z 方向的 boost：用第 1 章的矢量表示可以验证，$e^{-\mathrm{i}\theta R_3}$ 恰好是转动矩阵 $\Lambda_R(\theta)$，$e^{-\mathrm{i}\chi K_3}$ 恰好是式 (1.14) 的 $\Lambda_B(\chi)$。

把式 (1.33) 按分量拆开，得到

$$\boxed{[R_i, R_j] = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}R_k, \qquad [R_i, K_j] = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}K_k, \qquad [K_i, K_j] = -\mathrm{i}\varepsilon_{ijk}R_k.} \tag{2.2}$$

你可以挑一个分量自己验证。例如

$$[K_1, K_2] = [L^{01}, L^{02}] = [L_{01}, L_{02}] = -\mathrm{i}L_{12} = -\mathrm{i}R_3,$$

第二个等号里两个负号相乘为正，第三个等号直接读式 (1.33)。

这三条关系各有含义。第一条是角动量代数，毫不意外。第二条说 $\boldsymbol{K}$ 在转动下像一个普通的三维矢量：boost 的方向跟着坐标轴一起转。第三条最有意思：两个不同方向的 boost 接连做，顺序不同时结果相差一个*转动*。这就是相对论里著名的 Thomas 进动的来源。请特别注意那个负号。如果它是正号，R 和 K 合起来就成了四维欧氏空间的转动代数；正是度规里的那个负号，让时空和普通的四维空间不一样。

[1] 也有书取 $K_i = L_{0i}$，差一个整体负号。这不影响下面任何一条对易关系，但会把后面的 J^L 和 J^R 互换名字，于是“左手旋量”和“右手旋量”也跟着对调。我们这样选，是为了让 boost 写成和转动完全平行的形式 $e^{-\mathrm{i}\chi K_3}$。

2.2　两份角动量

式 (2.2) 里 R 和 K 缠在一起，不好直接研究。试试下面这个组合：

$$J_i^L = \frac{1}{2}(R_i + \mathrm{i}K_i), \qquad J_i^R = \frac{1}{2}(R_i - \mathrm{i}K_i). \tag{2.3}$$

反过来，$R_i = J_i^L + J_i^R$，$K_i = -\mathrm{i}(J_i^L - J_i^R)$。算一下 J^L 自己的对易子：

$$\begin{aligned}[J_i^L, J_j^L] &= \frac{1}{4}\Big([R_i,R_j] + \mathrm{i}[R_i,K_j] + \mathrm{i}[K_i,R_j] - [K_i,K_j]\Big) \\ &= \frac{1}{4}\Big(\mathrm{i}\varepsilon_{ijk}R_k - \varepsilon_{ijk}K_k - \varepsilon_{ijk}K_k + \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}R_k\Big) = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\,\frac{1}{2}\big(R_k + \mathrm{i}K_k\big) = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}J_k^L. \end{aligned} \tag{2.4}$$

（第三项用了 $[K_i,R_j] = -[R_j,K_i] = -\mathrm{i}\varepsilon_{jik}K_k = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}K_k$。）$J^R$ 的计算完全一样。混合的那个呢？

$$[J_i^L, J_j^R] = \frac{1}{4}\Big([R_i,R_j] - \mathrm{i}[R_i,K_j] + \mathrm{i}[K_i,R_j] + [K_i,K_j]\Big) = 0, \tag{2.5}$$

各项两两抵消（习题 2.1）。于是我们得到

$$\boxed{[J_i^L, J_j^L] = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}J_k^L, \qquad [J_i^R, J_j^R] = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}J_k^R, \qquad [J_i^L, J_j^R] = 0.} \tag{2.6}$$

两套互不相干的角动量代数！这就是本章开头许诺的技巧。[2]

现在找表示就容易了。你在量子力学里学过，一份角动量代数的有限维不可约表示由 $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots$ 标记，维数是 $2j+1$。我们有两份互相独立的角动量，所以洛伦兹群的有限维不可约表示由一对数 (j_L, j_R) 标记，维数是

$$\dim(j_L, j_R) = (2j_L + 1)(2j_R + 1). \tag{2.7}$$

最常见的几个是：

表示	名字	复维数
$(0,0)$	标量	1
$(\frac{1}{2},0)$	左手 Weyl 旋量	2
$(0,\frac{1}{2})$	右手 Weyl 旋量	2
$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$	四矢量	4
$(\frac{1}{2},0)\oplus(0,\frac{1}{2})$	Dirac 旋量（可约）	4
$(1,0)\oplus(0,1)$	反对称张量	6

普通的转动由 $R_i = J_i^L + J_i^R$ 生成，它是两份角动量之和。所以在空间转动下，(j_L, j_R) 按角动量合成的规则分解为自旋 $|j_L - j_R|, \ldots, j_L + j_R$。比如四矢量 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 分成 $j=0$ 和 $j=1$：时间分量是转动标量，三个空间分量组成转动矢量。这提醒我们，不能因为一个场有四个分量就说它描述“四个自旋态”。第 7 章会看到，光子的四分量矢量场其实只描述两个物理状态。

例题 2.1　表示 $(\frac{1}{2},0)$ 的生成元

写出表示 $(\frac{1}{2},0)$ 中 R_i 和 K_i 的具体矩阵。

[2] 严格地说，我们在组合 (2.3) 里用了复系数 i，所以这里的结论是“复化之后”的：$\mathfrak{so}(1,3)\otimes\mathbb{C} \cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})\oplus\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$。作为实的李代数，洛伦兹代数并不等于两份 $\mathfrak{su}(2)$，洛伦兹群更不等于 $\mathrm{SU}(2)\times\mathrm{SU}(2)$，后者是紧致的，前者不是。不过对于寻找有限维表示来说，复化后的说法已经完全够用。

解答　在这个表示里 J^R 作用为零，J^L 是自旋 $\frac{1}{2}$ 的角动量矩阵 $\sigma_i/2$（σ_i 是 Pauli 矩阵，下一节会正式介绍）。于是

$$R_i = J_i^L + J_i^R = \frac{\sigma_i}{2}, \qquad K_i = -\mathrm{i}(J_i^L - J_i^R) = -\mathrm{i}\frac{\sigma_i}{2}.$$

验算一条：$[K_1, K_2] = (-\mathrm{i})^2[\sigma_1/2, \sigma_2/2] = -\mathrm{i}\sigma_3/2 = -\mathrm{i}R_3$，与式 (2.2) 一致。注意 K_i 是反厄米的，所以 boost $e^{-\mathrm{i}\chi K_3} = e^{-\chi\sigma_3/2}$ 是一个实的、非幺正的矩阵。有限维表示里的 boost 不幺正，这一点第 3 章还会再碰到。 □

最后说一个细节。如果生成元 R_i、K_i 都是厄米算符（量子态空间上的幺正表示就是这样），那么 $(J_i^L)^\dagger = \frac{1}{2}(R_i - \mathrm{i}K_i) = J_i^R$：厄米共轭把两份角动量对调。在有限维表示里 K 不厄米，这个等式本身不成立（看看上面的例题），但它背后的事实依然成立：*取复共轭会把* (j_L, j_R) *变成* (j_R, j_L)。所以左手旋量的复共轭是右手旋量。这一点马上就要用到。

习题 2.1　用式 (2.2) 验证 $[J_1^L, J_2^R] = 0$，指出哪些项彼此抵消。

习题 2.2　由式 (1.33) 计算 $[L_{12}, L_{23}]$，说明它就是 $[R_3, R_1] = \mathrm{i}R_2$。

习题 2.3　表示 $(1, \frac{1}{2})$ 的维数是多少？在空间转动下它分解成哪些自旋？验证维数对得上。

2.3　把四矢量写成矩阵

下面要做一件看上去像变戏法的事：把四矢量写成一个 2×2 矩阵。这个戏法会直接把我们领到旋量面前。

先请出 Pauli 矩阵：

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \tag{2.8}$$

它们满足 $\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}\mathbf{1} + \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\sigma_k$，$\operatorname{tr}\sigma_i = 0$，$\operatorname{tr}(\sigma_i\sigma_j) = 2\delta_{ij}$。再把单位矩阵 $\mathbf{1}$ 加进来，定义两组四个矩阵：

$$\sigma^\mu = (\mathbf{1}, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3), \qquad \bar\sigma^\mu = (\mathbf{1}, -\sigma_1, -\sigma_2, -\sigma_3). \tag{2.9}$$

任何一个 2×2 厄米矩阵都可以写成

$$H = \begin{pmatrix} a & u - \mathrm{i}v \\ u + \mathrm{i}v & d \end{pmatrix}, \qquad a, d, u, v \in \mathbb{R},$$

恰好四个实数，和一个四矢量的分量一样多。这就提示我们定义

$$X \equiv x_\mu \sigma^\mu = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - \mathrm{i}x_2 \\ x_1 + \mathrm{i}x_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t - z & -x + \mathrm{i}y \\ -x - \mathrm{i}y & t + z \end{pmatrix}. \tag{2.10}$$

（第二个等号用了 $x_\mu = (t, -x, -y, -z)$。）现在算它的行列式：

$$\det X = (x_0 + x_3)(x_0 - x_3) - (x_1 - \mathrm{i}x_2)(x_1 + \mathrm{i}x_2) = x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = x^\mu x_\mu. \tag{2.11}$$

这就是整个戏法的核心：闵可夫斯基长度平方变成了一个矩阵的行列式。

怎样从 X 读回 x^μ？用迹。由 Pauli 矩阵的性质，

$$\mathrm{tr}(\sigma^\mu \bar\sigma^\nu) = 2\eta^{\mu\nu}. \tag{2.12}$$

（$\mu = \nu = 0$ 给 $\mathrm{tr}\,\mathbf{1} = 2$；$\mu = i, \nu = j$ 给 $-\mathrm{tr}(\sigma_i\sigma_j) = -2\delta_{ij}$；一时一空给零。）所以

$$\frac{1}{2}\mathrm{tr}(X\bar\sigma^\mu) = \frac{1}{2}x_\nu \,\mathrm{tr}(\sigma^\nu\bar\sigma^\mu) = x_\nu\eta^{\nu\mu} = x^\mu, \qquad \text{即} \qquad \boxed{x^\mu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(X\bar\sigma^\mu).} \tag{2.13}$$

$\bar\sigma^\mu$ 在这里扮演的是“在求迹意义下的逆”。它可不是 σ^μ 的普通逆矩阵：$\sigma_1^{-1} = \sigma_1$，而 $\bar\sigma^1 = -\sigma_1$。顺便记下一个以后会反复用到的恒等式，它也可以直接从 Pauli 矩阵的乘法规则验证：

$$\sigma^\mu\bar\sigma^\nu + \sigma^\nu\bar\sigma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbf{1}, \qquad \bar\sigma^\mu\sigma^\nu + \bar\sigma^\nu\sigma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbf{1}. \tag{2.14}$$

习题 2.4 对 $x^\mu = (3, 1, 2, 0)$ 写出矩阵 X，计算 $\det X$，再用式 (2.13) 读回 x^1。

2.4 SL(2, ℂ)

现在让 X 变换：取一个任意的 2×2 复矩阵 M，令

$$\boxed{X' = MXM^\dagger.} \tag{2.15}$$

它有两个好性质。第一，X' 仍然厄米：$(MXM^\dagger)^\dagger = MX^\dagger M^\dagger = X'$，所以它仍然对应一个实四矢量 x'。第二，$\det X' = |\det M|^2 \det X$，所以只要 $|\det M| = 1$，间隔就不变。M 的整体相位在 $MXM^\dagger$ 里自己抵消了（$e^{\mathrm{i}\theta}e^{-\mathrm{i}\theta} = 1$），我们不妨直接要求

$$\det M = 1. \tag{2.16}$$

满足这个条件的复矩阵构成的群叫 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$：S 代表“特殊”（行列式为 1），L 代表“线性”，$\mathbb{C}$ 是说矩阵元是复数。数一数参数：复 2×2 矩阵有 8 个实参数，$\det M = 1$ 是一个复方程，去掉两个，剩下 6 个，和洛伦兹群一样多。这不是巧合。

由于 (2.15) 对 X 是线性的，它诱导出 x 的一个线性变换，而且保持间隔，所以它是一个洛伦兹变换。具体是哪一个？用 (2.13) 读出来：

$$x'^\mu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\bar\sigma^\mu X') = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\bar\sigma^\mu MXM^\dagger) = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\bar\sigma^\mu M\sigma_\nu M^\dagger)\,x^\nu, \tag{2.17}$$

（这里把 X 写成了 $x^\nu\sigma_\nu$。）与 $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$ 比较，

$$\boxed{\Lambda^\mu{}_\nu(M) = \frac{1}{2}\mathrm{tr}\left(\bar\sigma^\mu M\sigma_\nu M^\dagger\right).} \tag{2.18}$$

取 $M=\mathbf{1}$，由 $\operatorname{tr}(\bar\sigma^\mu\sigma_\nu)=2\delta^\mu{}_\nu$ 立刻得到 $\Lambda=\mathbf{1}$，这是一个最起码的检验。

例题 2.2　一个对角矩阵就是一个 boost

取 $M_B(\chi)=\operatorname{diag}(e^{-\chi/2},e^{\chi/2})$，求它对应的洛伦兹变换。

解答　$\det M_B=1$，M_B 是实对角的，所以 $M_B^\dagger=M_B$。把式 (2.10) 左右各乘一次：对角元分别乘上 $e^{-\chi}$ 和 e^{χ}，非对角元乘上 $e^{-\chi/2}e^{\chi/2}=1$。于是

$$t'-z'=e^{-\chi}(t-z),\qquad t'+z'=e^{\chi}(t+z),\qquad x'=x,\qquad y'=y.$$

解出来，$t'=t\cosh\chi+z\sinh\chi$，$z'=t\sinh\chi+z\cosh\chi$。这正是式 (1.14)。一个只有两个对角元的 2×2 矩阵，就把四维时空里的 boost 编码了进去。 □

2.4.1　双重覆盖

有一件事你也许已经注意到了：M 和 $-M$ 给出完全相同的变换，因为 $(-M)X(-M)^\dagger=MXM^\dagger$。那么有没有别的 M 也和单位变换对应？假设 $MXM^\dagger=X$ 对所有厄米矩阵 X 成立。取 $X=\mathbf{1}$，得 $MM^\dagger=\mathbf{1}$；再分别取 $X=\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$，得 $M\sigma_iM^{-1}=\sigma_i$，即 M 和所有 Pauli 矩阵对易。和三个 Pauli 矩阵都对易的 2×2 矩阵只能是单位矩阵的倍数 $c\mathbf{1}$，再由 $\det M=c^2=1$ 得 $c=\pm1$。所以恰好是 $\pm\mathbf{1}$ 两个。

另一方面，SU(2) 矩阵实现了全部空间转动，上面的例题实现了 z 方向的 boost，两者组合就能得到任意的洛伦兹变换。所以每个 $\mathrm{SO}^+(1,3)$ 元素都恰好对应 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 里的两个元素 $\pm M$：

$$\boxed{\mathrm{SO}^+(1,3)\cong\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})/\{\pm\mathbf{1}\}.}\tag{2.19}$$

我们说 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 是洛伦兹群的**双重覆盖**。加上平移，庞加莱群的覆盖群就是 $\mathbb{R}^{1,3}\rtimes\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$，其中 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 通过 $\Lambda(M)$ 作用在平移矢量上。

2.5　Weyl 旋量

一个双重覆盖本身也许只是数学上的好奇心，但它暗示了一件物理上的大事：既然 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 的矩阵 M 本身就是一组 2×2 矩阵，为什么不直接让它们作用在一个两分量的对象上？

$$\psi=\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix},\qquad \psi_\alpha\to M_\alpha{}^\beta\psi_\beta.\tag{2.20}$$

按这种方式变换的对象叫 **Weyl 旋量**。它的两个分量不对应什么“空间方向”，它们只是这个表示的两个基矢分量。它的复共轭按 M^* 变换，为了区分，我们给它的指标加一个点：

$$\bar\psi_{\dot\alpha}\equiv(\psi_\alpha)^*\to(M^*)_{\dot\alpha}{}^{\dot\beta}\bar\psi_{\dot\beta}.\tag{2.21}$$

点只是一个记号，和时间导数毫无关系。按照上一节的规律，这两种旋量分别属于 $(\tfrac12,0)$ 和 $(0,\tfrac12)$：

$$\psi_\alpha\in\left(\tfrac12,0\right)\text{（左手）},\qquad \bar\psi_{\dot\alpha}\in\left(0,\tfrac12\right)\text{（右手）}.\tag{2.22}$$

这需要知道 M 和生成元的具体关系才能验证，我们把它留到 §5.4，在那里直接算出来。

旋量最出名的性质是这样的。绕 z 轴转动 θ 角对应

$$M_R(\theta) = e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3/2} = \begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\theta/2} \end{pmatrix} \tag{2.23}$$

（习题 2.5 会验证它确实产生普通的转动）。注意 $M_R(2\pi) = -\mathbf{1}$，$M_R(4\pi) = \mathbf{1}$。转一整圈，四矢量回到了原样，旋量却变了号；要转两整圈它才回到自己。这听上去很荒唐，但并不矛盾：一个孤立量子态的整体相位不可观测，可是当这个态和另一个态叠加、发生干涉时，这个负号就会显现出来，实验上也确实观察到了。

最后回头看一眼 $X_{\alpha\dot\alpha}$。它带一个无点指标、一个有点指标，在 $X \to MXM^\dagger$ 下左边按 M、右边按 M^* 变换。所以四矢量就是 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 表示，和上一节的表格一致。不过这并不是说每个四矢量都是某两个旋量的乘积 $\psi_\alpha\bar\chi_{\dot\alpha}$：那样的外积秩至多为 1，一般的 2×2 矩阵需要好几个外积相加。

***习题 2.5** 直接计算 $M_R(\theta)XM_R(\theta)^\dagger$，验证它在 x,y 平面上产生通常的转动。$\theta = 2\pi$ 时发生了什么？

****习题 2.6** 证明 $\Lambda(M_1M_2) = \Lambda(M_1)\Lambda(M_2)$。（提示：不要硬算式 (2.18)，直接看 $X \mapsto MXM^\dagger$ 接连做两次。）

第三章　粒子：质量、自旋与螺旋度

现在我们可以认真回答前言里那个问题了：什么叫“一种粒子”？Wigner 在 1939 年给出的回答简洁得惊人：*一种粒子就是庞加莱群的一个不可约幺正表示*。这一章的目标是弄明白这句话的每一个词，然后把所有可能的粒子分类列出来。你会看到，质量和自旋都会以“表示的标签”的身份自然出现，不需要额外假设。

3.1　粒子态与场分量

先得澄清一个容易混淆的地方。上一章的表示（标量、旋量、四矢量）描述的是*一个时空点*上场的分量怎样混合，它们是有限维的。而一个粒子的量子态，比如 $|p, r\rangle$（四动量为 p^μ，r 代表其余的“内部”标签），就是另一回事了。即使一个粒子只有一种内部状态，它的动量也可以连续地取值，所以描述它需要无穷多个基矢。P^μ 是算符，p^μ 是它的本征值[1]：

$$P^\mu |p, r\rangle = p^\mu |p, r\rangle. \tag{3.1}$$

量子态上的对称变换必须保持概率，所以由幺正算符 U 实现，$U^\dagger U = \mathbf{1}$。可上一章的例题已经告诉我们，有限维表示里的 boost 不是幺正的。这不是偶然：洛伦兹群是非紧致的（快度可以无限大），而数学上可以证明，非紧致的单李群除了平凡表示之外，没有有限维的幺正表示。两者于是分工明确：有限维表示用来描述场的分量怎样变，它们不必幺正；量子态需要幺正，于是只能活在无穷维的空间里，那无穷多个基矢正好由连续的动量来编号。

3.2　Casimir 算符

怎样给一种粒子贴一个稳定的标签？能量不行：换一个观察者，能量就变了，难道同一个粒子会因此“变成另一种粒子”？我们需要的是在所有庞加莱变换下都不变的量。

一个与群的所有生成元都对易的算符叫做 **Casimir 算符**。它为什么好用？设 C 与所有 $U(g)$ 对易，且 $C|\psi\rangle = c|\psi\rangle$，那么

$$C\,U(g)|\psi\rangle = U(g)\,C|\psi\rangle = c\,U(g)|\psi\rangle,$$

变换后的态仍然有同一个本征值 c。在一个不可约表示里，所有态都能通过群作用互相到达，所以 C 在整个表示上就是一个常数。这个常数正是我们要找的标签。量子力学里的 $\boldsymbol{J}^2$ 就是转动群的 Casimir 算符，它的值 $j(j+1)$ 标记着自旋。

[1] 严格说，动量本征态不能归一化，是“广义本征态”；真正的物理态是它们叠加成的波包。这一点和非相对论量子力学里的平面波完全一样。

3.2.1 第一个 Casimir：质量

最显然的候选是

$$C_1 = P^\mu P_\mu. \tag{3.2}$$

它和 P 对易，因为 $[P_\mu, P_\nu] = 0$。它和 L 也对易：用式 (1.29) 和对易子的乘积法则，

$$\begin{aligned}[L_{\mu\nu}, P^\rho P_\rho] &= [L_{\mu\nu}, P^\rho]P_\rho + P^\rho[L_{\mu\nu}, P_\rho] \\ &= \mathrm{i}(P_\mu P_\nu - P_\nu P_\mu) + \mathrm{i}(P_\nu P_\mu - P_\mu P_\nu) = 0.\end{aligned} \tag{3.3}$$

在一个质量为 m 的粒子的态上，

$$\boxed{P^2|p,r\rangle = m^2|p,r\rangle,} \tag{3.4}$$

这就是 $E^2 - \boldsymbol{p}^2 = m^2$ 的算符版本。

3.2.2 第二个 Casimir：Pauli–Lubanski 矢量

可是质量相同的粒子仍然可以不同，比如自旋不同。我们想要一个描述自旋的不变量。自然的第一反应是用角动量平方 $\boldsymbol{R}^2$，可惜它在 boost 下不是不变的，而且里面还混着依赖于原点选取的轨道角动量。解决办法是下面这个巧妙的组合，叫 **Pauli–Lubanski 矢量**：

$$\boxed{W^\mu = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}P_\nu L_{\rho\sigma}.} \tag{3.5}$$

这里 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 是四维全反对称符号，我们约定 $\varepsilon^{0123} = -1$（于是 $\varepsilon_{0123} = +1$）。[2]

W^μ 有两个基本性质：

$$W^\mu P_\mu = 0, \qquad [W^\mu, P^\nu] = 0. \tag{3.6}$$

第一个几乎是一眼看出来的：$W^\mu P_\mu = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}P_\mu P_\nu L_{\rho\sigma}$（把 P_μ 挪过 $L_{\rho\sigma}$ 时产生的对易子项也因同样的道理消失），而 $P_\mu P_\nu$ 对 $\mu\nu$ 对称、ε 对 $\mu\nu$ 反对称，两者一缩并就是零。这个“对称乘反对称等于零”的论证在本书里会反复出现，值得记住。第二个性质靠的是同一个机制：

$$[W^\mu, P_\lambda] = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}P_\nu[L_{\rho\sigma}, P_\lambda] = \frac{\mathrm{i}}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}P_\nu\big(\eta_{\sigma\lambda}P_\rho - \eta_{\rho\lambda}P_\sigma\big) = 0. \tag{3.7}$$

用庞加莱代数还可以证明（我们不在这里展开）

$$[L_{\mu\nu}, W_\rho] = \mathrm{i}(\eta_{\nu\rho}W_\mu - \eta_{\mu\rho}W_\nu), \qquad [W^\mu, W^\nu] = -\mathrm{i}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}W_\rho P_\sigma. \tag{3.8}$$

第一式说 W 是一个四矢量，所以它的“长度平方”在洛伦兹变换下不变；再加上 $[W, P] = 0$，

$$\boxed{C_2 = W^\mu W_\mu} \tag{3.9}$$

与所有生成元都对易，是第二个 Casimir 算符。注意 W 的各个分量彼此并不对易，不变的是它们组合成的 W^2。

为什么说 W 只测内禀自旋？如果只代入轨道部分 $L_{\rho\sigma} = x_\rho P_\sigma - x_\sigma P_\rho$，你会发现 W^μ 恒等于零：ε 里会出现对称的 $P_\nu P_\sigma$。所以 W 自动把轨道角动量剔除了，剩下的只有 Σ 的贡献，也就是自旋。

[2] 这个约定的好处是在静止系里 $\boldsymbol{W} = +m\boldsymbol{R}$，见下面的式 (3.14)。如果你用的书取 $\varepsilon^{0123} = +1$，整个 W^μ 变号，但 W^2 和由它得到的一切结论都不变。

3.3　Wigner 的小群方法

有了两个标签的候选，我们还需要一个系统的方法把表示真正构造出来。Wigner 的想法是：先挑一个特别简单的四动量 k^μ，叫做**标准动量**，只研究这一个动量的态；然后用 boost 把它们“推”到任意动量去。

具体地说，设 $B(p)$ 是某个把 k 变成 p 的洛伦兹变换，$p = B(p)k$。我们定义 $|p, r\rangle \equiv U(B(p))|k, r\rangle$。现在对 $|p, r\rangle$ 做一个任意的洛伦兹变换 Λ，它会变成某个动量为 Λp 的态。要害是下面这个组合

$$w(\Lambda, p) = B(\Lambda p)^{-1}\,\Lambda\,B(p). \tag{3.10}$$

它先把 k 推到 p，再变到 Λp，最后推回 k：

$$w(\Lambda, p)\,k = B(\Lambda p)^{-1}\Lambda p = k.$$

所以 w 属于保持 k 不变的那些洛伦兹变换，这些变换组成的群叫做 k 的**小群**：

$$G_k = \{\Lambda \in \mathrm{SO}^+(1,3) \mid \Lambda k = k\}. \tag{3.11}$$

小群不改变动量，但可以改变内部状态（比如自旋的朝向）。整个故事于是归结为：*庞加莱群的表示 = 动量的“轨道” + 小群的表示*。要给粒子分类，只需给小群的表示分类。

3.4　有质量的粒子

若 $m > 0$，最自然的标准动量是静止动量

$$k^\mu = (m, 0, 0, 0). \tag{3.12}$$

小群里有哪些变换？由 $\Lambda k = k$ 得 ${\Lambda^0}_0 = 1$、${\Lambda^i}_0 = 0$；洛伦兹条件 (1.11) 再迫使 ${\Lambda^0}_i = 0$，剩下的空间块 r 满足 $r^{\mathsf{T}} r = \mathbf{1}$、$\det r = 1$。所以

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}, \qquad r \in \mathrm{SO}(3). \tag{3.13}$$

这在物理上再显然不过：一个静止的粒子，你可以随意转动坐标而不改变它的动量，但不能 boost 它，否则它就动起来了。在覆盖群 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 里，相应的小群是 $\mathrm{SU}(2)$，所以半整数自旋也是允许的。

在静止系里把 W^μ 算出来。$P_\nu = (m, 0, 0, 0)$ 只有 $\nu = 0$ 一项，于是 $W^0 = \frac{1}{2}\varepsilon^{00\rho\sigma} m L_{\rho\sigma} = 0$，而

$$W^0 = 0, \qquad W^i = \frac{1}{2}\varepsilon^{i0jk}\, m\, L_{jk} = \frac{m}{2}\varepsilon_{ijk} L_{jk} = m R_i. \tag{3.14}$$

（中间用了 $\varepsilon^{i0jk} = -\varepsilon^{0ijk} = \varepsilon_{ijk}$，这里 $\varepsilon^{0123} = -1$ 起了作用。）这里的 R_i 作用在静止粒子的内部状态上，就是它的自旋算符。设自旋量子数为 s，即 $\boldsymbol{R}^2 = s(s+1)$，那么

$$W^2 = (W^0)^2 - \sum_i (W^i)^2 = -m^2 \boldsymbol{R}^2, \tag{3.15}$$

也就是

$$\boxed{C_1 = m^2, \qquad C_2 = -m^2 s(s+1).} \tag{3.16}$$

负号来自度规，$s(s+1)$ 来自角动量代数。虽然我们是在静止系里算的，但 C_1、C_2 是不变量，所以这个结果对同一粒子的所有动量态都成立。

一个固定动量下有多少个内部状态？这是你在量子力学里做过的计算：用升降算符 $R_\pm = R_1 \pm \mathrm{i}R_2$，由 $[R_3, R_\pm] = \pm R_\pm$ 知道 $R_\pm$ 把 R_3 的本征值升高或降低 1；有限维的表示要求这个阶梯两头都封顶，于是 s 只能取 $0, \frac{1}{2}, 1, \ldots$，而 R_3 取 $-s, -s+1, \ldots, s$，共 $2s+1$ 个值。$s=0$ 时只有一个态，$C_2 = 0$；$s = \frac{1}{2}$ 时两个态，$C_2 = -\frac{3}{4}m^2$；$s=1$ 时三个态，$C_2 = -2m^2$。

习题 3.1 对质量为 m、自旋为 1 的粒子，写出 C_1、C_2 的值以及固定动量下内部态的数目。为什么整个单粒子态空间不是三维的？

3.5 无质量的粒子

无质量粒子要麻烦一些，因为它没有静止系。对正能量的类光动量，$p^2 = 0$、$E = |\boldsymbol{p}| > 0$。如果存在静止系，那里 $\boldsymbol{p} = 0$，于是 $E = 0$，整个四动量为零；可逆的洛伦兹变换不可能把一个非零矢量变成零。你永远追不上一束光。

退而求其次，我们先转动坐标让动量沿 z 轴，然后取

$$k^\mu = (\kappa, 0, 0, \kappa), \qquad \kappa > 0. \tag{3.17}$$

κ 只是为了写下标准动量随手选的一个数，它不是什么内禀量：沿 z 方向 boost 一下，κ 就会乘上一个因子 e^χ。

3.5.1 小群

绕 z 轴的转动显然保持 k 不变。还有别的吗？有，而且有点出人意料：某些转动和 boost 的组合也行。为了找到它们，先由式 (1.29) 读出转动和 boost 怎样改变四动量的分量：

$$[R_i, P^j] = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}P^k, \qquad [K_i, P^0] = -\mathrm{i}P^i, \qquad [K_i, P^j] = -\mathrm{i}\delta_{ij}P^0. \tag{3.18}$$

（以第二个为例：$[K_i, P_0] = -[L_{0i}, P_0] = -\mathrm{i}(\eta_{i0}P_0 - \eta_{00}P_i) = \mathrm{i}P_i = -\mathrm{i}P^i$。）一个生成元 G 保持 k 不变，意思是所有 $[G, P^\mu]$ 在 $P = k$ 处等于零。考虑

$$N_1 = R_1 + K_2, \qquad N_2 = R_2 - K_1, \qquad H = R_3. \tag{3.19}$$

逐个检查 N_1：

$$\begin{aligned} &[N_1, P^0] = [K_2, P^0] = -\mathrm{i}P^2, && [N_1, P^1] = 0, \\ &[N_1, P^2] = [R_1, P^2] + [K_2, P^2] = \mathrm{i}(P^3 - P^0), && [N_1, P^3] = [R_1, P^3] = -\mathrm{i}P^2. \end{aligned} \tag{3.20}$$

在 $k = (\kappa, 0, 0, \kappa)$ 处，$P^2 = 0$，$P^3 - P^0 = 0$，四个全为零。直观地看：绕 x 轴转一下，沿 z 运动的粒子会获得一点 y 方向的动量；再沿 y 方向 boost 一下，恰好把它抵消掉。N_2 的检查完全一样（习题 3.2）。

这三个生成元满足

$$\boxed{[N_1, N_2] = 0, \qquad [H, N_1] = \mathrm{i}N_2, \qquad [H, N_2] = -\mathrm{i}N_1.} \tag{3.21}$$

如果你把 N_1, N_2 想成平面上的两个平移，把 H 想成平面上的转动，这恰好就是平面欧氏群的代数：两个平移彼此对易，转动会把平移的方向转掉。所以无质量粒子的小群同构于

$$\mathrm{ISO}(2) = \mathbb{R}^2 \rtimes \mathrm{SO}(2). \tag{3.22}$$

（这里的“平移”只是抽象的说法，N_1, N_2 实际上是转动和 boost 的组合，与时空平移毫无关系。）

3.5.2　螺旋度

N_1、N_2 彼此对易，又都是厄米的，可以同时对角化，本征值构成一个二维矢量 (n_1, n_2)。如果有一个态的 $(n_1, n_2) \neq 0$，那么用 H 去转它，会得到整整一圈不同的本征值，于是固定动量下就有无穷多个内部态，即所谓“连续自旋”表示。自然界里没有见过这样的粒子，所以我们只考虑

$$N_1|\mathrm{phys}\rangle = N_2|\mathrm{phys}\rangle = 0. \tag{3.23}$$

这样一来，小群里真正起作用的只剩下 $H = R_3$ 生成的 SO(2)。SO(2) 是阿贝尔群，不可约表示都是一维的，就是一个相位：

$$e^{-\mathrm{i}\theta H}|k, h\rangle = e^{-\mathrm{i}\theta h}|k, h\rangle. \tag{3.24}$$

h 叫做**螺旋度**（helicity）。标准动量沿 z 方向，所以 h 就是角动量在运动方向上的投影。对一般方向的动量，

$$h = \frac{\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{p}}{|\boldsymbol{p}|}. \tag{3.25}$$

轨道角动量 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{p}$ 垂直，所以这里测到的只有内禀角动量。由于旋量在 2π 转动下可以变号，h 可以取整数或半整数。

3.5.3　两个 Casimir 都是零

在固定动量 $p^\mu = (E, \boldsymbol{p})$ 的态上，把 P_ν 换成数 $p_\nu = (E, -\boldsymbol{p})$，展开式 (3.5)：

$$W^0 = \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{R}, \qquad \boldsymbol{W} = E\boldsymbol{R} - \boldsymbol{p}\times\boldsymbol{K}. \tag{3.26}$$

（W^0 的推导：$W^0 = \frac{1}{2}\varepsilon^{0jkl}p_j L_{kl}$，而 $\varepsilon^{0jkl} = -\varepsilon_{jkl}$、$p_j = -p^j$，两个负号抵消，得 $\frac{1}{2}\varepsilon_{jkl}p^j L_{kl} = \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{R}$。$\boldsymbol{W}$ 的推导类似，留给你。）静止时它回到式 (3.14)。在 $\boldsymbol{p} = (0, 0, \kappa)$、$E = \kappa$ 处，$\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{K} = \kappa(-K_2, K_1, 0)$，于是

$$W^\mu = \kappa\,(R_3,\ R_1 + K_2,\ R_2 - K_1,\ R_3) = \kappa\,(H, N_1, N_2, H). \tag{3.27}$$

小群的三个生成元全都出现在了 W^μ 里。这并不奇怪：W^μ 本来就是“保持动量不变的那部分洛伦兹变换”的协变写法。在 $N_1 = N_2 = 0$、$H = h$ 的表示上，

$$\boxed{W^\mu = hP^\mu, \qquad P^2 = 0, \qquad W^2 = h^2P^2 = 0.} \tag{3.28}$$

两个 Casimir 都是零！这并不意味着无质量粒子没有自旋信息。一个类光矢量可以不为零而长度平方为零，W^μ 正是这样一个与 P^μ 成正比的非零矢量。真正的标签是比例系数 h，它必须单独给出。

例如光子有 $h=+1$ 和 $h=-1$ 两种螺旋度，没有 $h=0$ 的状态。对连通的庞加莱群来说，固定的一个 h 本身就已经是一个不可约表示了；光子之所以 ±1 都出现，是因为 CPT 变换会把螺旋度为 h 的粒子变成螺旋度为 $-h$ 的反粒子，而光子就是它自己的反粒子。第 5 章会看到另一个例子：一个无质量的 Weyl 场给出 $h=-\frac{1}{2}$ 的粒子，它的反粒子有 $h=+\frac{1}{2}$。

把两种情形放在一起比较：

	有质量，$m>0$	无质量
标准动量	$(m,0,0,0)$	$(\kappa,0,0,\kappa)$
小群	SO(3)，覆盖为 SU(2)	ISO(2)，平移部分作用为零
标签	质量 m，自旋 s	螺旋度 h
固定动量的内部态	$2s+1$ 个	每个 h 一个
C_1，C_2	m^2，$-m^2 s(s+1)$	0，0

***习题 3.2** 验证 $N_2=R_2-K_1$ 在 $k=(\kappa,0,0,\kappa)$ 处保持动量不变。

习题 3.3 对无质量粒子，证明 $W^\mu=hP^\mu$ 推出 $W^2=0$。能否由 $W^2=0$ 推断 $h=0$?

习题 3.4 一个有质量的粒子沿 z 方向运动，$p^\mu=(E,0,0,p)$。用式 (3.26) 证明 $W^0/|\boldsymbol{p}|$ 就是它的螺旋度。

第四章　标量场

上一章的分类是在量子态的层面上做的。可是写理论时，我们并不直接写态，而是写场和它的拉格朗日量，量子化之后粒子才作为场的激发出现。所以接下来几章要做的，是把每一种表示落实为一种场，写出它的拉格朗日量和运动方程，然后检查：方程给出的质量和自旋，是否正好就是第 3 章的标签？

我们从最简单的情形开始：没有任何分量需要转动的标量场。

4.1　标量场怎样变换

场就是给每个时空点指定一个量的规则。实标量场 $\phi(x)$ 在每一点给出一个实数，复标量场 $\varphi(x)$ 给出一个复数。“实”与“复”说的是场的取值，“标量”说的是它在洛伦兹变换下的性质，这是两件不同的事。

标量场的变换规律是

$$\boxed{\phi'(x') = \phi(x), \qquad x' = \Lambda x + a.} \tag{4.1}$$

意思是：同一个物理事件，在新坐标里叫 x'，在旧坐标里叫 x，两位观察者在那里测到同一个场值。如果你想把两个场都写在同一个自变量上，就是

$$\phi'(x) = \phi\big(\Lambda^{-1}(x-a)\big). \tag{4.2}$$

所以“标量场不变”可不是说 $\phi'(x) = \phi(x)$。场的自变量照样要跟着变，只是没有分量需要混合而已。最简单的例子是纯平移 $x' = x + a$：此时 $\phi'(x) = \phi(x-a)$。如果原来的场在原点有一个峰，新的场就在 a 处有一个峰。这正是“把整个场形平移 a”。

4.2　拉格朗日量

在场论里，我们写的是*拉格朗日密度* $\mathcal{L}$，它对空间积分得到拉格朗日量，再对时间积分得到作用量：

$$L(t) = \int \mathrm{d}^3x\, \mathcal{L}, \qquad S[\phi] = \int \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}. \tag{4.3}$$

（物理学家通常偷懒，把 $\mathcal{L}$ 也叫拉格朗日量，本书也这么做。）方括号提醒你，S 依赖于整个函数 $\phi(x)$，而不是某一个数。

我们要一个局域的、洛伦兹不变的、运动方程至多二阶的自由理论。最简单的选择是

$$\boxed{\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2.} \tag{4.4}$$

把指标展开，

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_t\phi)^2 - \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2. \tag{4.5}$$

第一项是“动能”，第二项是梯度能，第三项是质量项。前面的 $\frac{1}{2}$ 只是习惯的归一化，等会儿变分时它会和求导产生的 2 抵消。时间导数项必须是正的，否则能量没有下界；在我们的度规下，$\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi$ 恰好把时间导数带正号、空间导数带负号，所以整体取 $+\frac{1}{2}$。如果要加相互作用，可以再加上 $-\lambda\phi^4/4!$ 之类的项，这一章我们只研究自由场。

为什么 (4.4) 是洛伦兹不变的？对 (4.1) 用链式法则，$\partial'_\mu\phi'(x') = (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\,\partial_\nu\phi(x)$；两个这样的因子用度规缩并后，逆矩阵被洛伦兹条件吃掉，于是 $\partial'_\mu\phi'\,\partial'^\mu\phi' = \partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi$。$\phi^2$ 本来就是标量，体积元 $\mathrm{d}^4x' = |\det\Lambda|\,\mathrm{d}^4x = \mathrm{d}^4x$ 也不变，所以作用量不变。

4.2.1 量纲分析

在自然单位里一切量都可以用质量的幂来度量，我们记 $[\cdot]$ 为一个量的质量量纲，例如 $[m] = 1$，$[x] = -1$，$[\partial_\mu] = 1$。作用量出现在 $e^{\mathrm{i}S/\hbar}$ 的指数上，必须无量纲；$[\mathrm{d}^4x] = -4$，所以 $[\mathcal{L}] = 4$。动能项含两个 ϕ 和两个导数，

$$2[\phi] + 2 = 4 \qquad\Longrightarrow\qquad [\phi] = 1. \tag{4.6}$$

在一般的 D 维时空里，同样的论证给出 $[\phi] = (D-2)/2$。这种简单的数数在场论里出奇地有用，第 5 章还会用它来求旋量场的量纲。

4.3 运动方程

让场有一个任意的小变化 $\phi \to \phi + \delta\phi$，并要求在边界上 $\delta\phi = 0$。作用量的一阶变化是

$$\begin{aligned}\delta S &= \int \mathrm{d}^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\delta\phi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\,\partial_\mu\delta\phi\right] \\ &= \int \mathrm{d}^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right]\delta\phi + \int \mathrm{d}^4x\,\partial_\mu\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\delta\phi\right].\end{aligned} \tag{4.7}$$

第一行用了 $\delta(\partial_\mu\phi) = \partial_\mu(\delta\phi)$，第二行是分部积分。最后那个全导数积分变成边界上的积分，而边界上 $\delta\phi = 0$，所以它为零。$\delta\phi$ 在内部可以任意选，要让 $\delta S = 0$，方括号就必须处处为零：

$$\boxed{\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} = 0.} \tag{4.8}$$

这就是场论的 Euler–Lagrange 方程。和经典力学一样，它不是要求 $\mathcal{L}$ 在每一点取极小，而是要求整个作用量对一切小变化都是稳定的。

对式 (4.4)，$\partial\mathcal{L}/\partial\phi = -m^2\phi$；另一个导数如果你不放心，可以把度规写出来再求：

$$\frac{\partial}{\partial(\partial_\mu\phi)}\Big(\frac{1}{2}\eta^{\rho\sigma}\partial_\rho\phi\,\partial_\sigma\phi\Big) = \frac{1}{2}\big(\eta^{\mu\sigma}\partial_\sigma\phi + \eta^{\rho\mu}\partial_\rho\phi\big) = \partial^\mu\phi.$$

代进 (4.8)，

$$\boxed{(\Box + m^2)\phi = 0, \qquad \Box \equiv \partial_\mu\partial^\mu = \partial_t^2 - \nabla^2.} \tag{4.9}$$

这就是 **Klein–Gordon 方程**。$\Box$ 叫达朗贝尔算符，它包含时间导数，可别和拉普拉斯算符 ∇^2 搞混。

4.4　平面波与质量壳

试一个平面波，

$$\phi(x) = Ae^{-\mathrm{i}p\cdot x} = Ae^{-\mathrm{i}Et+\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}}. \tag{4.10}$$

（实场的真正解是它和它的复共轭的组合，用复指数只是为了方便。）求导得 $\partial_\mu\phi = -\mathrm{i}p_\mu\phi$，所以 $\Box\phi = -p^2\phi$，Klein–Gordon 方程变成

$$(-p^2+m^2)\phi = 0 \quad\Longrightarrow\quad p^2 = m^2 \quad\Longrightarrow\quad E^2 = \boldsymbol{p}^2 + m^2. \tag{4.11}$$

拉格朗日量里的参数 m 确实就是质量。满足 $p^2 = m^2$ 的动量叫做“在壳”的（on shell），因为在 $(E, \boldsymbol{p})$ 空间里它们落在一个双曲面上。一般的场位形用 Fourier 积分展开，

$$\phi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4} e^{-\mathrm{i}p\cdot x}\tilde{\phi}(p), \tag{4.12}$$

运动方程就变成

$$\boxed{(p^2-m^2)\,\tilde{\phi}(p) = 0.} \tag{4.13}$$

它说的是：自由解的 Fourier 分量只能在质量壳上不为零。

现在把它和第 3 章接上。由 $P_\mu = \mathrm{i}\partial_\mu$ 得 $P^2 = -\Box$，所以 Klein–Gordon 方程恰好就是

$$(P^2 - m^2)\phi = 0,$$

第一个 Casimir 算符取值 m^2。标量场没有分量，$\Sigma = 0$，所以 $W^\mu = 0$，它描述的是自旋为零的粒子：$m > 0$ 时是 $(m, s = 0)$，$m = 0$ 时是螺旋度 $h = 0$。运动方程就是 Casimir 条件，这个模式在后面的每一种场里都会重复出现。[1]

习题 4.1　对 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \lambda\phi^4/4!$ 求运动方程。为什么此时不能再把解看作一堆互不相干的平面波？

***习题 4.2**　在 D 维时空中，相互作用项 $g_n\phi^n$ 的耦合常数 g_n 的质量量纲是多少？$D = 4$ 时，ϕ^3 和 ϕ^4 的耦合常数分别是什么量纲？

4.5　复标量场

把两个同质量的实场合成一个复场：

$$\boxed{\varphi = \frac{\phi_1 + \mathrm{i}\phi_2}{\sqrt{2}}, \qquad \varphi^* = \frac{\phi_1 - \mathrm{i}\phi_2}{\sqrt{2}}.} \tag{4.14}$$

[1] 严格地说，“粒子”要在场量子化之后才出现，这里我们只是看到自由场方程与相应的单粒子表示标签相吻合。量子化之后，一个自由实标量场描述一种中性的自旋零粒子，它就是自己的反粒子。

它的拉格朗日量是

$$\boxed{\mathcal{L} = \partial_\mu \varphi^* \, \partial^\mu \varphi - m^2 \varphi^* \varphi.} \tag{4.15}$$

注意前面没有 $\frac{1}{2}$。把 (4.14) 代进去就知道为什么：$\varphi^*\varphi = \frac{1}{2}(\phi_1^2 + \phi_2^2)$，动能项的交叉项一正一负地抵消，剩下 $\frac{1}{2}(\partial\phi_1)^2 + \frac{1}{2}(\partial\phi_2)^2$（习题 4.3）。所以 (4.15) 恰好是两个标准归一化的实标量场之和，$\sqrt{2}$ 正是为此而设的。

求运动方程时，可以对 ϕ_1, ϕ_2 分别变分；也可以用一个等价但更省事的办法：把 φ 和 φ^* 当作两个独立变量。这不会把两个实自由度凭空变成四个，它只是把“实部方程”和“虚部方程”换了一种组合方式。对 φ^* 变分，$\partial\mathcal{L}/\partial\varphi^* = -m^2\varphi$，$\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu\varphi^*) = \partial^\mu\varphi$，于是

$$(\Box + m^2)\varphi = 0, \tag{4.16}$$

对 φ 变分则得到它的复共轭方程。

为什么要费事引入复场？因为它让一个对称性变得一目了然：(4.15) 在

$$\varphi \to e^{\mathrm{i}\alpha}\varphi \tag{4.17}$$

下不变，其中 α 是与时空点无关的常数。在 ϕ_1, ϕ_2 的语言里，这只是把两个实场在它们的平面上转一个角度，但在复场的语言里它就是乘一个相位。这个 $U(1)$ 对称性对应一个守恒荷（比如电荷），量子化之后，复标量场描述一对电荷相反的粒子和反粒子，自旋都为零。在超对称里，和一个 Weyl 旋量配成一对的，正是一个复标量场。

到这里，标量场的故事就讲完了。它只用到了最平凡的表示 $(0,0)$。接下来三章把同样的流程（写出变换规律，写出不变的拉格朗日量，从运动方程读出 Casimir）用在有分量的场上：先是旋量，然后是矢量。

习题 4.3 不借助正文的结论，直接展开 $\partial_\mu\varphi^*\partial^\mu\varphi$，证明复场拉格朗日量等于两个实场的拉格朗日量之和。如果定义里没有 $1/\sqrt{2}$ 会怎样？

第五章　旋量场

标量场太简单了，它根本没有分量可以转。这一章我们转向真正有趣的情形：分量按 $(\frac{1}{2},0)$ 和 $(0,\frac{1}{2})$ 变换的场，也就是电子、中微子、夸克这些费米子所对应的场。在写拉格朗日量之前，我们得先学会一项基本功：怎样把旋量“拼”成洛伦兹不变量。

5.1　旋量指标

对四矢量，这项基本功你已经很熟练了：用 $\eta_{\mu\nu}$ 升降指标，把一上一下的指标缩并掉，结果就是洛伦兹不变量，比如 $x\cdot y = x^\mu y_\mu$。旋量也需要同样的工具。回忆第 2 章，

$$\psi_\alpha \to M_\alpha{}^\beta \psi_\beta, \qquad \bar\psi_{\dot\alpha} \to (M^*)_{\dot\alpha}{}^{\dot\beta}\bar\psi_{\dot\beta}, \qquad M\in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}). \tag{5.1}$$

怎样用两个旋量 ψ,χ 拼出一个不随 M 改变的数？直接写 $\psi_1\chi_1+\psi_2\chi_2$ 是不行的，因为 M 一般不是正交矩阵。我们需要一个在 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 下不变的“度规”。

5.1.1　旋量的度规

答案是反对称符号。定义

$$\boxed{\varepsilon^{12} = -\varepsilon^{21} = 1, \qquad \varepsilon_{12} = -\varepsilon_{21} = -1,} \tag{5.2}$$

其余分量为零；有点指标的 $\varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta}$、$\varepsilon_{\dot\alpha\dot\beta}$ 取同样的数值。写成矩阵，

$$\varepsilon^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \varepsilon_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \varepsilon^{\alpha\beta}\varepsilon_{\beta\gamma} = \delta^\alpha{}_\gamma. \tag{5.3}$$

上下两个 ε 差一个负号，正是为了让它们互为逆矩阵。

为什么 ε 是不变的？因为对任何 2×2 矩阵 M 都有

$$\boxed{M_\alpha{}^\gamma M_\beta{}^\delta\, \varepsilon_{\gamma\delta} = \det M\ \varepsilon_{\alpha\beta}.} \tag{5.4}$$

证明只需两行。左边对 α,β 反对称（交换 $\alpha\leftrightarrow\beta$ 后再把哑指标 γ,δ 换个名字，就只剩 ε 变号），而二维里反对称的东西只有一个独立分量，所以左边必然正比于 $\varepsilon_{\alpha\beta}$。比例系数取 $\alpha=1,\beta=2$ 一算便知：

$$M_1{}^1 M_2{}^2\varepsilon_{12} + M_1{}^2 M_2{}^1\varepsilon_{21} = \varepsilon_{12}\big(M_1{}^1M_2{}^2 - M_1{}^2M_2{}^1\big) = \varepsilon_{12}\det M.$$

对 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$，$\det M = 1$，所以 ε 在变换下纹丝不动。这和洛伦兹变换的定义就是“η 不变”如出一辙。$\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 之于 ε，正如洛伦兹群之于 η。

5.1.2 升降与缩并

于是我们可以用 ε 升降旋量指标：

$$\boxed{\psi^\alpha = \varepsilon^{\alpha\beta}\psi_\beta, \qquad \psi_\alpha = \varepsilon_{\alpha\beta}\psi^\beta, \qquad \bar\psi^{\dot\alpha} = \varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta}\bar\psi_{\dot\beta}, \qquad \bar\psi_{\dot\alpha} = \varepsilon_{\dot\alpha\dot\beta}\bar\psi^{\dot\beta}.} \tag{5.5}$$

规矩只有一条：ε 写在左边，用它的第二个指标去和旋量缩并。写成分量，$\psi^1 = \psi_2$，$\psi^2 = -\psi_1$。降回去检查一下：$\psi_1 = \varepsilon_{12}\psi^2 = (-1)(-\psi_1) = \psi_1$。没问题。

上指标旋量怎样变换？把式 (5.4) 写成矩阵 $M\varepsilon M^{\mathsf T} = \varepsilon$（这里的 ε 是下指标的那个），可以改写为 $\varepsilon^{-1}M\varepsilon = (M^{\mathsf T})^{-1}$，于是

$$\psi'^\alpha = \varepsilon^{\alpha\beta}M_\beta{}^\gamma\varepsilon_{\gamma\delta}\psi^\delta = \psi^\delta(M^{-1})_\delta{}^\alpha. \tag{5.6}$$

上指标按逆矩阵变换。这和四矢量的上下指标一个按 Λ、一个按 Λ^{-1} 变换完全类似，而它直接告诉我们怎样造不变量：把一个上指标和一个下指标缩并起来，M 和 M^{-1} 就会相消。我们约定无点指标“左上右下”、有点指标“左下右上”：

$$\boxed{\psi\chi \equiv \psi^\alpha\chi_\alpha, \qquad \bar\psi\bar\chi \equiv \bar\psi_{\dot\alpha}\bar\chi^{\dot\alpha}.} \tag{5.7}$$

验证一下：$\psi'^\alpha\chi'_\alpha = \psi^\delta(M^{-1})_\delta{}^\alpha M_\alpha{}^\gamma\chi_\gamma = \psi^\gamma\chi_\gamma$。写成分量，

$$\psi\chi = \psi^1\chi_1 + \psi^2\chi_2 = \psi_2\chi_1 - \psi_1\chi_2. \tag{5.8}$$

这里有一个陷阱，几乎每个人都会掉进去至少一次。ε 只是普通的数，在乘积里可以随便挪，但它是反对称的。所以

$$\psi^\alpha\chi_\alpha = \varepsilon^{\alpha\beta}\psi_\beta\chi_\alpha = -\psi_\beta\,\varepsilon^{\beta\alpha}\chi_\alpha = -\psi_\beta\chi^\beta. \tag{5.9}$$

把上下位置对调，就差一个负号！对四矢量来说 $x^\mu y_\mu = x_\mu y^\mu$，对旋量却不然。这就是为什么缩并的顺序必须严格按照约定 (5.7) 来写。

5.1.3 σ 矩阵的指标

回到第 2 章的 $X_{\alpha\dot\alpha} = x_\mu(\sigma^\mu)_{\alpha\dot\alpha}$。它告诉我们 σ^μ 天生带一个无点下指标和一个有点下指标。如果把两个指标都升上去会得到什么？

$$(\bar\sigma^\mu)^{\dot\alpha\alpha} = \varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta}\varepsilon^{\alpha\beta}(\sigma^\mu)_{\beta\dot\beta}. \tag{5.10}$$

我已经提前把答案写在左边了，下面验证它。按矩阵来读（行指标 $\dot\alpha$，列指标 α），右边是 $\varepsilon\,(\sigma^\mu)^{\mathsf T}\varepsilon^{\mathsf T}$。以 $\mu = 1$ 为例：

$$\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&-1\\-1&0\end{pmatrix} = -\sigma_1 = \bar\sigma^1.$$

$\mu = 0,2,3$ 同样得到 $\mathbf{1}, -\sigma_2, -\sigma_3$。原来第 2 章那个“在求迹意义下的逆” $\bar\sigma^\mu$ 不是什么新发明，它就是指标在上面的 σ^μ。

σ 矩阵还有一个重要性质。式 (2.18) 可以反过来读：任何厄米矩阵都能展开为 $H = \frac{1}{2}\operatorname{tr}(H\bar\sigma^\mu)\sigma_\mu$，取 $H = M\sigma_\nu M^\dagger$，展开系数正好是 $\Lambda^\mu{}_\nu(M)$。所以

$$\boxed{M\sigma_\nu M^\dagger = \Lambda^\mu{}_\nu\,\sigma_\mu, \qquad M^\dagger\bar\sigma^\mu M = \Lambda^\mu{}_\nu\,\bar\sigma^\nu.} \tag{5.11}$$

第二个式子的证明有一个小窍门，见习题 5.2。这两个式子的意思是：用 M、$M^\dagger$ 去变换 σ 的两个旋量指标，效果等同于用 Λ 去变换它的矢量指标。我们说 σ 是一个**不变张量**。它的直接推论是：只要把旋量指标全部缩并掉、只留下一个 μ，得到的组合（例如 $\bar\psi\bar\sigma^\mu\psi$）就是一个四矢量。

习题 5.1　设 $\psi_\alpha = (a, b)$，$\chi_\alpha = (c, d)$，这里暂且把分量当作普通数。写出 ψ^α, χ^α，分别计算 $\psi^\alpha\chi_\alpha$ 和 $\psi_\alpha\chi^\alpha$，验证两者差一个负号。

****习题 5.2**　(a) 对任意 2×2 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，验证 $\varepsilon A^{\mathsf T}\varepsilon^{\mathsf T} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \equiv \operatorname{adj} A$（伴随矩阵）。由此 $\bar\sigma^\mu = \operatorname{adj}\sigma^\mu$。(b) 利用 $\operatorname{adj}(ABC) = \operatorname{adj}C\,\operatorname{adj}B\,\operatorname{adj}A$，以及 $\det M = 1$ 时 $\operatorname{adj}M = M^{-1}$，从 $X' = MXM^\dagger$ 出发证明式 (5.11) 的第二式。

5.2　Dirac 方程

1928 年，Dirac 对 Klein–Gordon 方程很不满意。它对时间是二阶的，于是由它得到的“概率密度”不是正定的。他想要一个对时间一阶的相对论性方程，同时又要让每个解都满足 $p^2 = M^2$。最直接的尝试是写一个对动量线性的方程：

$$(\gamma^\mu P_\mu - M)\Psi = 0, \qquad P_\mu = \mathrm{i}\partial_\mu, \tag{5.12}$$

其中 γ^μ 是四个待定的常数矩阵，Ψ 是一列分量。现在要求它“平方”之后回到质量壳条件。左乘 $(\gamma^\nu P_\nu + M)$：

$$(\gamma^\nu P_\nu + M)(\gamma^\mu P_\mu - M)\Psi = \big(\gamma^\nu\gamma^\mu P_\nu P_\mu - M^2\big)\Psi = \Big(\tfrac{1}{2}\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\}P_\mu P_\nu - M^2\Big)\Psi. \tag{5.13}$$

最后一步是因为 $P_\mu P_\nu$ 对两个指标对称，只有 $\gamma^\nu\gamma^\mu$ 的对称部分能留下来。要让它等于 $(P^2 - M^2)\Psi$，必须有

$$\boxed{\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} \equiv \gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbf{1}.} \tag{5.14}$$

这叫 **Clifford 代数**。展开来说：$(\gamma^0)^2 = \mathbf{1}$，$(\gamma^i)^2 = -\mathbf{1}$，不同的 γ 两两反对易。它的来源就是 Dirac 的那个愿望：一阶方程的平方必须是 Klein–Gordon 方程。

这样的矩阵最小是多大？数不行，数彼此对易。2×2 也不行：两两反对易的 2×2 矩阵最多只有三个（三个 Pauli 矩阵），我们需要四个。维数还必须是偶数：由 $\gamma^0\gamma^i = -\gamma^i\gamma^0$ 和 $(\gamma^0)^2 = \mathbf{1}$ 得 $\gamma^i = -\gamma^0\gamma^i\gamma^0$，取迹得 $\operatorname{tr}\gamma^i = 0$；而 $(\gamma^i)^2 = -\mathbf{1}$ 说明它的本征值只能是 $\pm\mathrm{i}$，迹为零就要求两种本征值一样多。所以最小是 4×4，Ψ 有四个复分量。这个 Ψ 叫做 **Dirac 旋量**。

5.2.1 拉格朗日量

能给出 Dirac 方程的拉格朗日量是

$$\boxed{\mathcal{L} = \bar{\Psi}\left(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - M\right)\Psi, \qquad \bar{\Psi} \equiv \Psi^\dagger\gamma^0.} \tag{5.15}$$

仿照复标量场，把 Ψ 和 $\bar{\Psi}$ 当作独立变量。$\mathcal{L}$ 里没有 $\partial\bar{\Psi}$，所以对 $\bar{\Psi}$ 的 Euler–Lagrange 方程就是 $\partial\mathcal{L}/\partial\bar{\Psi} = 0$：

$$(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - M)\Psi = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\not{P} - M)\Psi = 0, \tag{5.16}$$

其中 $\not{P} \equiv \gamma^\mu P_\mu$（读作 “P slash”）。代入平面波 $\Psi = u\,e^{-\mathrm{i}p\cdot x}$ 得 $(\not{p} - M)u = 0$，左乘 $(\not{p} + M)$ 立即得到 $(p^2 - M^2)u = 0$。第一个 Casimir 等于 M^2，正如所愿。

你可能会奇怪，为什么用 $\bar{\Psi} = \Psi^\dagger\gamma^0$ 而不是更自然的 $\Psi^\dagger$。原因在下一节：Ψ 的变换矩阵不是幺正的，$\Psi^\dagger\Psi$ 因而不是洛伦兹标量，插进一个 γ^0 恰好修好了这个毛病。

照例数一下量纲。在 D 维时空里 $[\mathcal{L}] = D$，动能项 $\bar{\Psi}\,\partial\Psi$ 含两个 Ψ 和一个导数，

$$2[\Psi] + 1 = D \qquad \Longrightarrow \qquad [\Psi] = \frac{D-1}{2} \xrightarrow{D=4} \frac{3}{2}. \tag{5.17}$$

旋量场的量纲比标量场多 $\frac{1}{2}$，原因只是它的动能项少了一个导数。顺便检查一下质量项：$[M\bar{\Psi}\Psi] = 1 + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 4$，自洽。[1]

5.3 Dirac 场的洛伦兹变换

Dirac 方程在所有惯性系里都长一个样吗？要回答这个问题，得先知道 Ψ 怎样变换。答案是下面这组生成元：

$$\boxed{\Sigma^{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu].} \tag{5.18}$$

它们为什么够格当洛伦兹生成元？关键的一步只用到 Clifford 代数。先算

$$[\gamma^\mu\gamma^\nu, \gamma^\rho] = \gamma^\mu\{\gamma^\nu, \gamma^\rho\} - \{\gamma^\mu, \gamma^\rho\}\gamma^\nu = 2\eta^{\nu\rho}\gamma^\mu - 2\eta^{\mu\rho}\gamma^\nu$$

（把右边展开就能验证第一个等号）。再注意 $\Sigma^{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \eta^{\mu\nu}\mathbf{1})$，常数项不影响对易子，于是

$$\boxed{[\Sigma^{\mu\nu}, \gamma^\rho] = \mathrm{i}\big(\eta^{\nu\rho}\gamma^\mu - \eta^{\mu\rho}\gamma^\nu\big).} \tag{5.19}$$

拿它和式 (1.29) 比一比：γ^ρ 在 Σ 作用下的行为，和四动量 P^ρ 在 L 作用下的行为一模一样，也就是说 γ^ρ 像四矢量一样变换。再用一次这个结果，你可以算出（降指标后的）$\Sigma_{\mu\nu}$ 满足与式 (1.33) 完全相同的对易关系。所以 Σ 是洛伦兹代数的一个 4×4 表示，有限变换为

$$S(\Lambda) = \exp\Big(-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega^{\mu\nu}\Sigma_{\mu\nu}\Big), \qquad \boxed{S^{-1}\gamma^\mu S = \Lambda^\mu{}_\nu\gamma^\nu,} \tag{5.20}$$

后者是 (5.19) 的有限版本。

[1] 你在别的书上也会看到 $\mathcal{L} = -\mathrm{i}\bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi - M\bar{\Psi}\Psi$，那是因为它们取 $P_\mu = -\mathrm{i}\partial_\mu$；用动量写出来，两种写法都是 $\bar{\Psi}(\not{P} - M)\Psi$。至于质量项前面的符号，可以用场的重定义 $\Psi \to \gamma^5\Psi$（γ^5 的定义见式 (5.30)）随意翻转，而动能项不受影响，所以它没有物理意义。

现在可以证明 Dirac 方程的协变性了。设 $\Psi'(x') = S\Psi(x)$，$x' = \Lambda x$；导数按逆矩阵变换，$\partial'_\mu = (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu$。于是

$$\begin{aligned}(\mathrm{i}\gamma^\mu \partial'_\mu - M)\Psi' &= S\big(\mathrm{i}\, S^{-1}\gamma^\mu S\,(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - M\big)\Psi \\ &= S\big(\mathrm{i}\,\Lambda^\mu{}_\rho (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \gamma^\rho \partial_\nu - M\big)\Psi = S(\mathrm{i}\gamma^\nu\partial_\nu - M)\Psi = 0. \end{aligned} \tag{5.21}$$

在一个惯性系里成立，在所有惯性系里都成立。

$\bar\Psi\Psi$ 为什么是标量？由 Clifford 代数可以验证 $\gamma^0\gamma^{\mu\dagger}\gamma^0 = \gamma^\mu$，从而 $\Sigma^{\mu\nu\dagger} = \gamma^0\Sigma^{\mu\nu}\gamma^0$，于是 $S^\dagger = \gamma^0 S^{-1}\gamma^0$。所以

$$\bar\Psi' = \Psi^\dagger S^\dagger \gamma^0 = \Psi^\dagger \gamma^0 S^{-1} = \bar\Psi S^{-1}, \qquad \bar\Psi'\Psi' = \bar\Psi\Psi. \tag{5.22}$$

S 不是幺正的（它的 boost 部分不幺正），$S^\dagger \neq S^{-1}$，但 γ^0 恰好把 $S^\dagger$ 变成了 S^{-1}。这就是 $\bar\Psi$ 定义里那个 γ^0 的来历。

最后说一个技术上的小技巧。如果只想知道 Ψ 的分量怎样变，可以看原点：$\Psi(0) \to S\Psi(0)$。原点在洛伦兹变换下不动，而轨道生成元 $\mathrm{i}(x_\mu\partial_\nu - x_\nu\partial_\mu)$ 在 $x = 0$ 处为零，于是剩下的只有 Σ，也就是纯粹的自旋部分。

习题 5.3　在下一节的 Weyl 表示 (5.23) 中，用分块矩阵乘法直接验证 $(\gamma^1)^2 = -\mathbf{1}$ 和 $\{\gamma^0, \gamma^1\} = 0$。

5.4　Weyl 表示：Dirac 旋量拆成两半

满足 Clifford 代数的 γ 矩阵并不唯一，任何一组都可以用一个相似变换换成另一组。对我们来说最方便的是 **Weyl 表示**（也叫手征表示）：

$$\boxed{\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar\sigma^\mu & 0 \end{pmatrix},} \tag{5.23}$$

每个块都是 2×2 矩阵。它满足 Clifford 代数：

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \begin{pmatrix} \sigma^\mu\bar\sigma^\nu + \sigma^\nu\bar\sigma^\mu & 0 \\ 0 & \bar\sigma^\mu\sigma^\nu + \bar\sigma^\nu\sigma^\mu \end{pmatrix} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbf{1}, \tag{5.24}$$

用到的正是第 2 章的恒等式 (2.14)。

这个表示的妙处在于生成元变成了块对角的。因为 $\gamma^\mu\gamma^\nu = \mathrm{diag}(\sigma^\mu\bar\sigma^\nu, \bar\sigma^\mu\sigma^\nu)$，

$$\boxed{\Sigma^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \sigma^{\mu\nu} & 0 \\ 0 & \bar\sigma^{\mu\nu} \end{pmatrix},} \tag{5.25}$$

其中

$$(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta = \frac{\mathrm{i}}{4}\big(\sigma^\mu\bar\sigma^\nu - \sigma^\nu\bar\sigma^\mu\big)_\alpha{}^\beta, \qquad (\bar\sigma^{\mu\nu})^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta} = \frac{\mathrm{i}}{4}\big(\bar\sigma^\mu\sigma^\nu - \bar\sigma^\nu\sigma^\mu\big)^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta}. \tag{5.26}$$

指标位置是矩阵乘法决定的：在 $\sigma^{\mu}_{\alpha\dot\alpha}\bar\sigma^{\nu\,\dot\alpha\beta}$ 中，中间的 $\dot\alpha$ 已经缩并掉了，剩下 α 在下、β 在上。

块对角意味着：上面两个分量只和上面两个混合，下面两个只和下面两个混合。四分量的 Dirac 表示是可约的，它分成两个二分量的表示：

$$\boxed{\Psi=\begin{pmatrix}\psi_\alpha\\ \bar\chi^{\dot\alpha}\end{pmatrix}\in\Big(\tfrac12,0\Big)\oplus\Big(0,\tfrac12\Big).}\tag{5.27}$$

这个标记是我们在第 2 章许诺过要验证的，现在就来算。

5.4.1 左手与右手

把 $\sigma^\mu=(\mathbf{1},\boldsymbol\sigma)$、$\bar\sigma^\mu=(\mathbf{1},-\boldsymbol\sigma)$ 代进 (5.25)：

$$\sigma^{ij}=\frac{\mathrm{i}}{4}\big(-\sigma_i\sigma_j+\sigma_j\sigma_i\big)=\frac{\mathrm{i}}{4}\big(-2\mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\sigma_k\big)=\frac12\varepsilon_{ijk}\sigma_k=\bar\sigma^{ij},\tag{5.28}$$

$$\sigma^{0i}=\frac{\mathrm{i}}{4}\big(-\sigma_i-\sigma_i\big)=-\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_i,\qquad \bar\sigma^{0i}=\frac{\mathrm{i}}{4}\big(\sigma_i+\sigma_i\big)=+\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_i.\tag{5.29}$$

按照式 (2.1) 读出转动和 boost 生成元，再组合成 J^L、J^R：

	$R_i=\frac12\varepsilon_{ijk}\Sigma^{jk}$	$K_i=\Sigma^{0i}$	J^L_i	J^R_i
上块 ψ_α	$\sigma_i/2$	$-\mathrm{i}\sigma_i/2$	$\sigma_i/2$	0
下块 $\bar\chi^{\dot\alpha}$	$\sigma_i/2$	$+\mathrm{i}\sigma_i/2$	0	$\sigma_i/2$

这张表值得多看几眼。转动生成元在两块里一样：两种旋量在空间转动下没有区别，都是普通的自旋 $\frac12$。boost 生成元在两块里差一个符号：在 boost 下它们反着变。这就是**手征**（chirality）的含义。上块只有 J^L 不为零，所以 ψ_α 属于 $(\frac12,0)$；下块只有 J^R，所以 $\bar\chi^{\dot\alpha}$ 属于 $(0,\frac12)$。和第 2 章的例题对照一下，上块的 R 和 K 正是那里求出的 $(\frac12,0)$ 生成元。

上块的有限变换就是第 2 章的那个 M。绕 z 轴转 θ：$e^{-\mathrm{i}\theta R_3}=e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3/2}=M_R(\theta)$；沿 z 方向 boost：$e^{-\mathrm{i}\chi K_3}=e^{-\chi\sigma_3/2}=M_B(\chi)$。下块对应的是 $(M^\dagger)^{-1}$：转动时 M_R 是幺正的，两块一样；boost 时下块是 $e^{+\chi\sigma_3/2}$，和上块恰好相反。

两种手征可以用一个矩阵干净地分开。定义

$$\gamma^5\equiv\mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3=\begin{pmatrix}-\mathbf{1}&0\\0&\mathbf{1}\end{pmatrix}.\tag{5.30}$$

它与每个 γ^μ 反对易，平方等于 $\mathbf{1}$，在 Weyl 表示里是对角的。$P_L=\frac12(\mathbf{1}-\gamma^5)$ 取出上块 ψ_α，$P_R=\frac12(\mathbf{1}+\gamma^5)$ 取出下块 $\bar\chi^{\dot\alpha}$。

5.4.2 两分量形式的拉格朗日量

在 Weyl 表示里 $\gamma^0=\begin{pmatrix}0&\mathbf{1}\\\mathbf{1}&0\end{pmatrix}$，它把上下两块对调。$\Psi^\dagger=(\bar\psi_{\dot\alpha},\chi^\alpha)$（取复共轭时 ψ_α 变成 $\bar\psi_{\dot\alpha}$，$\bar\chi^{\dot\alpha}$ 变回 χ^α），所以

$$\bar\Psi=\Psi^\dagger\gamma^0=\big(\chi^\alpha,\ \bar\psi_{\dot\alpha}\big).\tag{5.31}$$

把这些代进 (5.15)，逐块相乘：

$$\boxed{\mathcal{L} = \mathrm{i}\,\bar\psi_{\dot\alpha}\bar\sigma^{\mu\dot\alpha\alpha}\partial_\mu\psi_\alpha + \mathrm{i}\,\chi^\alpha\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\partial_\mu\bar\chi^{\dot\alpha} - M\big(\chi^\alpha\psi_\alpha + \bar\psi_{\dot\alpha}\bar\chi^{\dot\alpha}\big).} \tag{5.32}$$

每一项的指标都按约定 (5.7) 缩并，所以每一项单独就是洛伦兹不变的。读一读这个式子：动能项里 ψ 只和 $\bar\psi$ 配对，χ 只和 $\bar\chi$ 配对，两种手征各过各的；只有质量项把它们拴在一起。由此立刻可以得出一个重要结论：*没有质量的时候，Dirac 场分解成两个毫不相干的二分量场*。下一节就从这里出发。

例题 5.1　静止的 Dirac 粒子有几个自旋态

求静止的正能解，并验证它们描述自旋 $\frac12$。

解答　静止时 $\Psi = u\,e^{-\mathrm{i}Mt}$，Dirac 方程 (5.16) 变成 $(M\gamma^0 - M)u = 0$，即 $\gamma^0 u = u$。γ^0 把上下两块对调，所以上下两块必须相等：

$$u = \begin{pmatrix}\xi\\ \xi\end{pmatrix}, \qquad \xi = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \ \text{或}\ \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}.$$

恰好两个独立解。转动生成元在两块上都是 $\sigma_i/2$，所以 R_3 在这两个解上分别取 $+\frac12$ 和 $-\frac12$，$\boldsymbol{R}^2 = \frac34 = \frac12(\frac12+1)$。由式 (3.14)，$C_2 = -M^2\cdot\frac34$，即 $s = \frac12$，态的数目正是 $2s+1 = 2$。 □

习题 5.4　在 Weyl 表示中验证 $(\gamma^5)^2 = \mathbf{1}$，以及 γ^5 与每个 γ^μ 反对易。（不需要真的把四个矩阵乘起来：利用分块结构。）

***习题 5.5**　求静止 Dirac 方程的负能解 $\Psi = v\,e^{+\mathrm{i}Mt}$。$v$ 满足什么条件？有几个独立解？（量子化之后，它们描述反粒子。）

5.5　Weyl 方程与螺旋度

令 (5.32) 中的 $M = 0$，ψ 和 χ 就彻底分了家，我们完全可以只留下其中一个：

$$\boxed{\mathcal{L} = \mathrm{i}\,\bar\psi_{\dot\alpha}\bar\sigma^{\mu\dot\alpha\alpha}\partial_\mu\psi_\alpha.} \tag{5.33}$$

这是一个只有两个复分量的场。对 $\bar\psi$ 变分，得到 **Weyl 方程**：

$$\boxed{\bar\sigma^{\mu\dot\alpha\alpha}\partial_\mu\psi_\alpha = 0.} \tag{5.34}$$

这个拉格朗日量为什么是洛伦兹不变的？把 $\bar\psi$ 看成行向量，它变成 $\bar\psi M^\dagger$；由 (5.11)，

$$\bar\psi\bar\sigma^\mu\psi \ \to\ \bar\psi\,(M^\dagger\bar\sigma^\mu M)\,\psi = \Lambda^\mu{}_\nu\,\bar\psi\bar\sigma^\nu\psi. \tag{5.35}$$

它是一个四矢量，与按逆矩阵变换的 ∂_μ 缩并之后就是标量。

5.5.1 Weyl 粒子没有质量

对 (5.34) 再作用一次 $\sigma^\nu\partial_\nu$，利用 $\partial_\mu\partial_\nu$ 的对称性和恒等式 (2.14)：

$$\sigma^\nu\partial_\nu\,\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi = \tfrac{1}{2}\big(\sigma^\nu\bar\sigma^\mu+\sigma^\mu\bar\sigma^\nu\big)\partial_\mu\partial_\nu\psi = \Box\psi = 0. \tag{5.36}$$

每个分量都满足无质量的 Klein–Gordon 方程。这和上一节的结论一致：只有一种手征时，根本写不出 Dirac 质量项。

5.5.2 螺旋度

代入平面波 $\psi = u\,e^{-\mathrm{i}p\cdot x}$，$p^\mu=(E,\boldsymbol{p})$。$\mathrm{i}\partial_\mu$ 变成 $p_\mu=(E,-\boldsymbol{p})$，而

$$p_\mu\bar\sigma^\mu = p_0\bar\sigma^0 + p_i\bar\sigma^i = E\,\mathbf{1} + (-p^i)(-\sigma_i) = E\,\mathbf{1}+\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma} \tag{5.37}$$

（$\bar\sigma^i=-\sigma_i$ 与 $p_i=-p^i$ 两个负号相消）。Weyl 方程变成

$$(E+\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma})\,u = 0. \tag{5.38}$$

它有非零解的条件是 $\det(E+\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}) = E^2-\boldsymbol{p}^2 = 0$，再一次说明 Weyl 粒子无质量。取 $E=|\boldsymbol{p}|>0$，方程化为

$$(\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma})\,u = -u. \tag{5.39}$$

旋量上的角动量是 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{\sigma}/2$，所以螺旋度 $h=\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{R}=-\tfrac{1}{2}$：自旋永远和运动方向相反。举个具体例子：$\boldsymbol{p}$ 沿 $+z$，方程是 $\mathrm{diag}(2E,0)\,u=0$，解为 $u\propto(0,1)^{\mathsf T}$，自旋朝下，粒子朝上飞。

右手旋量的计算完全一样。χ 满足 $\sigma^\mu\partial_\mu\bar\chi=0$，即 $(E-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma})v=0$，给出 $h=+\tfrac{1}{2}$。

这正是第 3 章无质量小群的一个具体实现。一个左手 Weyl 场给出螺旋度 $-\tfrac{1}{2}$ 的粒子；量子化之后，它的反粒子有螺旋度 $+\tfrac{1}{2}$。在相当长的时间里，人们认为中微子就是这样的粒子：实验上只见过左手的中微子和右手的反中微子。[2]

习题 5.6 一个无质量的左手 Weyl 粒子沿 $+x$ 方向运动，$p^\mu=(E,E,0,0)$。解出 $(E+\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma})u=0$，验证螺旋度为 $-\tfrac{1}{2}$。

---

[2] 现在我们知道中微子有很小的质量，所以严格说它不是纯粹的 Weyl 粒子。但在能量远大于其质量的情形下，Weyl 描述仍然是极好的近似。

第六章　Grassmann 数与 Majorana 旋量

上一章我们写下了 Dirac 和 Weyl 的拉格朗日量，却一直回避了一个问题：旋量场的分量到底是什么样的“数”？对电子来说，答案有点出人意料：它们不是普通的数，而是彼此反对易的数。这一章先讲清楚这件事，然后看看它带来的几个后果：两个旋量能拼出哪些东西，以及一种特别的旋量：自己就是自己反粒子的 Majorana 旋量。超对称的生成元恰好就是这种旋量，所以这一章的内容在后面会被频繁用到。

6.1　Grassmann 数

自旋–统计定理告诉我们，半整数自旋的场必须用反对易关系量子化；否则理论会出毛病，要么能量没有下界，要么破坏因果性。泡利不相容原理（两个全同费米子不能处在同一个状态）就是这件事的直接后果。在写经典拉格朗日量的时候，我们把费米场的分量当作 **Grassmann 数**：

$$\boxed{\psi_\alpha \chi_\beta = -\chi_\beta \psi_\alpha .} \tag{6.1}$$

特别地，取 $\chi = \psi$、$\beta = \alpha$，得 $\psi_1\psi_1 = -\psi_1\psi_1$，所以 $\psi_1\psi_1 = 0$。一个 Grassmann 数的平方是零。Grassmann 数和普通的数（包括 ε 和 σ 的矩阵元）可以随意交换顺序。

6.1.1　一个乍看奇怪的结论

既然分量反对易，你大概会猜 $\psi\chi = -\chi\psi$。错了。我们一步一步算：

$$\begin{aligned}
\psi\chi &= \psi^\alpha \chi_\alpha = \varepsilon^{\alpha\beta}\psi_\beta\chi_\alpha && \text{（升指标）}\\
&= -\varepsilon^{\beta\alpha}\psi_\beta\chi_\alpha && \text{（}\varepsilon\text{ 反对称）}\\
&= -\varepsilon^{\alpha\beta}\psi_\alpha\chi_\beta && \text{（哑指标改名）}\\
&= +\varepsilon^{\alpha\beta}\chi_\beta\psi_\alpha && \text{（Grassmann 交换）}\\
&= \chi^\alpha\psi_\alpha = \chi\psi .
\end{aligned} \tag{6.2}$$

两个负号，一个来自 ε 的反对称，一个来自 Grassmann 的反对易，乘起来是正的：

$$\boxed{\psi\chi = \chi\psi, \qquad \bar\psi\bar\chi = \bar\chi\bar\psi .} \tag{6.3}$$

有点指标的情形一模一样。

这个结论马上就有一个不平凡的后果。取 $\chi = \psi$，由 (5.8)，

$$\psi\psi = \psi_2\psi_1 - \psi_1\psi_2 = 2\psi_2\psi_1 . \tag{6.4}$$

如果 ψ_α 是普通的数，$\psi\psi$ 会因为 ε 的反对称而恒等于零；正因为分量是 Grassmann 数，它才不为零。记住这个式子，§6.3 的 Majorana 质量项全靠它。

6.1.2 两个常用的恒等式

对 Grassmann 数取厄米共轭时，乘积的顺序要倒过来，$(\theta_1\theta_2)^\dagger = \theta_2^\dagger\theta_1^\dagger$，就像对矩阵取厄米共轭一样。于是

$$(\psi\chi)^\dagger = (\psi^\alpha\chi_\alpha)^\dagger = \bar\chi_{\dot\alpha}\bar\psi^{\dot\alpha} = \bar\chi\bar\psi = \bar\psi\bar\chi. \tag{6.5}$$

所以 Dirac 质量项 $M(\chi\psi + \bar\psi\bar\chi)$ 的两项互为厄米共轭，拉格朗日量是实的。

另一个恒等式说的是交换矢量双线性里两个旋量的位置：

$$\boxed{\chi\sigma^\mu\bar\psi = -\bar\psi\bar\sigma^\mu\chi.} \tag{6.6}$$

推导如下。先用 Grassmann 性质交换：$\chi^\alpha\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\bar\psi^{\dot\alpha} = -\bar\psi^{\dot\alpha}\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\chi^\alpha$。再把 (5.10) 倒过来用，$\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha} = \varepsilon_{\alpha\beta}\varepsilon_{\dot\alpha\dot\beta}\bar\sigma^{\mu\dot\beta\beta}$，并注意 $\bar\psi^{\dot\alpha}\varepsilon_{\dot\alpha\dot\beta} = -\bar\psi_{\dot\beta}$、$\varepsilon_{\alpha\beta}\chi^\alpha = -\chi_\beta$。这两个负号互相抵消，只剩下 Grassmann 交换带来的那一个。

它有一个漂亮的应用。在 (6.6) 里令 $\bar\psi \to \partial_\mu\bar\chi$：

$$\chi\sigma^\mu\partial_\mu\bar\chi = -(\partial_\mu\bar\chi)\bar\sigma^\mu\chi = \bar\chi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\chi - \partial_\mu(\bar\chi\bar\sigma^\mu\chi).$$

最后一项是全导数，对作用量没有贡献。于是 Dirac 拉格朗日量 (5.32) 可以写成

$$\mathcal{L} \simeq \mathrm{i}\,\bar\psi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi + \mathrm{i}\,\bar\chi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\chi - M(\chi\psi + \bar\psi\bar\chi), \tag{6.7}$$

其中 $\simeq$ 表示相差一个全导数。现在 ψ 和 χ 的地位完全对称了：*一个 Dirac 费米子就是两个左手 Weyl 旋量，再加一个把它们连起来的质量项。*超对称的文献几乎总是用这种“全部写成左手”的形式。

6.2 两个旋量能拼出什么

第 2 章说过，洛伦兹表示由两份互相独立的角动量 (j_L, j_R) 标记。所以两个表示相乘时，左右两份各自按普通的角动量合成规则相加：

$$(j_L, j_R)\otimes(j'_L, j'_R) = \bigoplus (j''_L, j''_R), \tag{6.8}$$

其中 j''_L 取 $|j_L - j'_L|, \dots, j_L + j'_L$，$j''_R$ 取 $|j_R - j'_R|, \dots, j_R + j'_R$。两个最常用的例子：

$$\left(\tfrac12, 0\right)\otimes\left(0, \tfrac12\right) = \left(\tfrac12, \tfrac12\right), \tag{6.9}$$

$$\left(\tfrac12, 0\right)\otimes\left(\tfrac12, 0\right) = (0,0)\oplus(1,0). \tag{6.10}$$

第一个说一个左手旋量和一个右手旋量拼成一个四矢量，具体的组合就是 $\chi\sigma^\mu\bar\psi$。它在空间转动下包含自旋 1（三个空间分量）和自旋 0（时间分量）。第二个就是量子力学里熟悉的 $\frac12\otimes\frac12 = 0\oplus1$（单态加三重态），只不过发生在 J^L 那一份上；维数也对得上，$2\times2 = 4 = 1+3$。

6.2.1 Fierz 分解

第二个例子可以写得很具体。$\psi_\alpha\chi_\beta$ 有四个分量，像任何 2×2 的矩阵一样，它可以拆成反对称部分和对称部分。反对称部分只有一个独立分量，必然正比于 $\varepsilon_{\alpha\beta}$，它就是 $(0,0)$；系数可

以取 $\alpha=1,\beta=2$ 定出来。反对称部分是 $\frac{1}{2}(\psi_1\chi_2-\psi_2\chi_1)$，而由 (5.8)，$\psi\chi=\psi_2\chi_1-\psi_1\chi_2$，又 $\varepsilon_{12}=-1$，所以它等于 $\frac{1}{2}\varepsilon_{\alpha\beta}(\psi\chi)$。对称部分有三个分量，就是 $(1,0)$，可以用 $\sigma^{\mu\nu}$ 展开，因为矩阵 $(\sigma^{\mu\nu}\varepsilon)_{\alpha\beta}$ 碰巧对 $\alpha\beta$ 对称。把系数算出来（这一步比较冗长，我们直接写结果），得到

$$\boxed{\psi_\alpha\chi_\beta=\frac{1}{2}\varepsilon_{\alpha\beta}(\psi\chi)+\frac{1}{2}(\psi\sigma_{\mu\nu}\chi)\,(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\gamma\,\varepsilon_{\beta\gamma},} \tag{6.11}$$

其中 $\psi\sigma_{\mu\nu}\chi\equiv\psi^\alpha(\sigma_{\mu\nu})_\alpha{}^\beta\chi_\beta$。这叫 **Fierz 恒等式**。整个式子里 ψ 始终在 χ 的左边，所以它对 Grassmann 分量和普通分量都成立。[1]

6.2.2　自对偶

一般的反对称张量 $T_{\mu\nu}$ 有六个分量，可 $\psi\sigma^{\mu\nu}\chi$ 只有三个独立分量。这又是为什么？原因是 $\sigma^{\mu\nu}$ 满足一个约束，叫**自对偶**条件（记得我们约定 $\varepsilon^{0123}=-1$）：

$$\boxed{\frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma}=-\mathrm{i}\,\sigma^{\mu\nu},\qquad\frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar\sigma_{\rho\sigma}=+\mathrm{i}\,\bar\sigma^{\mu\nu}.} \tag{6.12}$$

用一个分量验证一下：取 $\mu\nu=01$，左边是 $\varepsilon^{0123}\sigma_{23}=-\sigma^{23}=-\frac{1}{2}\sigma_1$；右边是 $-\mathrm{i}\sigma^{01}=-\mathrm{i}\cdot(-\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_1)=-\frac{1}{2}\sigma_1$。两边相等。

“对偶”运算 $T_{\mu\nu}\mapsto\frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu}{}^{\rho\sigma}T_{\rho\sigma}$ 做两次等于乘以 -1，所以它的本征值是 $\pm\mathrm{i}$。六维的反对称张量空间就分成了两个三维的子空间：本征值 $-\mathrm{i}$ 的那个是 $(1,0)$，$+\mathrm{i}$ 的那个是 $(0,1)$。$\psi\sigma^{\mu\nu}\chi$ 只落在前一个里。第 7 章会看到，电磁场强 $F_{\mu\nu}$ 正好按这种方式一分为二。

***习题 6.1**　设 θ_α 是一个 Grassmann 两分量旋量。用 Fierz 恒等式证明 $\theta_\alpha\theta_\beta=\frac{1}{2}\varepsilon_{\alpha\beta}(\theta\theta)$，并取 $\alpha=1,\beta=2$ 直接检查。（这个小恒等式在超空间里会被用上几百次。）

习题 6.2　对 $\mu\nu=12$ 验证自对偶条件 (6.12)。

6.3　电荷共轭与 Majorana 旋量

6.3.1　电荷共轭

设 Dirac 场与电磁场耦合，运动方程为

$$\big[\mathrm{i}\gamma^\mu(\partial_\mu+\mathrm{i}eA_\mu)-M\big]\Psi=0. \tag{6.13}$$

我们想用 Ψ 造一个新的场 Ψ^c，让它满足同样的方程，只是电荷 e 换成 $-e$。如果找得到，Ψ^c 描述的就是反粒子。办法是做三件事。先取厄米共轭（A_μ 是实的）：

$$-\mathrm{i}(\partial_\mu\Psi^\dagger)\gamma^{\mu\dagger}-eA_\mu\Psi^\dagger\gamma^{\mu\dagger}-M\Psi^\dagger=0.$$

[1] 最后那个 ε 的指标顺序很容易写反，写反了第二项就差一个负号。而且不同的书对 ε 和 $\sigma^{\mu\nu}$ 的约定各不相同，这类恒等式从别处抄过来时，务必先核对约定。

再从右边乘上 γ^0，用 $\gamma^{\mu\dagger}\gamma^0=\gamma^0\gamma^\mu$ 把它写成 $\bar\Psi$ 的方程：

$$-\mathrm{i}(\partial_\mu\bar\Psi)\gamma^\mu - eA_\mu\bar\Psi\gamma^\mu - M\bar\Psi = 0.$$

最后转置，再从左边乘上一个矩阵 C。如果 C 满足

$$C\gamma^{\mu\mathsf{T}}C^{-1} = -\gamma^\mu, \tag{6.14}$$

那么 $\Psi^c \equiv C\bar\Psi^{\mathsf{T}}$ 就满足

$$\big[\mathrm{i}\gamma^\mu(\partial_\mu - \mathrm{i}eA_\mu) - M\big]\Psi^c = 0. \tag{6.15}$$

电荷确实反号了。C 叫做**电荷共轭矩阵**。在 Weyl 表示里可以取

$$\boxed{C = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^2 = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}\sigma_2 & 0 \\ 0 & \mathrm{i}\sigma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\alpha\beta} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta} \end{pmatrix}.} \tag{6.16}$$

最后一步只要对照 (5.2)：$-\mathrm{i}\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \varepsilon_{\alpha\beta}$，$\mathrm{i}\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta}$。说得直白些，$C$ 的上块就是“降无点指标”，下块就是“升有点指标”。（它满足 (6.14)，你可以逐个验证。）

用两分量旋量来算 Ψ^c，一切都变得透明。上一章已经求出 $\bar\Psi = (\chi^\alpha, \bar\psi_{\dot\alpha})$，转置成列向量，左乘 C：

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi_\alpha \\ \bar\chi^{\dot\alpha} \end{pmatrix} \quad\longrightarrow\quad \Psi^c = C\bar\Psi^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\alpha\beta}\chi^\beta \\ \varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta}\bar\psi_{\dot\beta} \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} \chi_\alpha \\ \bar\psi^{\dot\alpha} \end{pmatrix}}. \tag{6.17}$$

电荷共轭只不过是把 ψ 和 χ 对调！再做一次又调回来，所以 $(\Psi^c)^c = \Psi$。

6.3.2 Majorana 条件

现在提一个自然的问题：有没有一种旋量，它的电荷共轭就是它自己？

$$\boxed{\Psi^c = \Psi \quad\Longleftrightarrow\quad \chi = \psi \quad\Longleftrightarrow\quad \Psi_M = \begin{pmatrix} \psi_\alpha \\ \bar\psi^{\dot\alpha} \end{pmatrix}.} \tag{6.18}$$

这叫 **Majorana 条件**，满足它的叫 Majorana 旋量。它和“复标量 φ 满足 $\varphi^* = \varphi$ 就成了实标量”完全类似，所以也叫做实性条件。Majorana 粒子就是自己的反粒子，因此它不能带任何 $U(1)$ 荷，比如电荷。

数一数自由度：Dirac 旋量有 4 个复分量，也就是 8 个实分量；Majorana 旋量只剩 ψ_α 的 2 个复分量，也就是 4 个实分量，和一个 Weyl 旋量一样多。一个四分量的 Majorana 旋量和一个二分量的 Weyl 旋量携带的信息完全相同，只是写法不同而已。

6.3.3 Majorana 质量

既然如此，Majorana 旋量和 Weyl 旋量还有什么区别？区别在于质量。把 $\chi = \psi$ 代进 Dirac 拉格朗日量，再乘上 $\frac{1}{2}$（原因和实标量拉格朗日量的那个 $\frac{1}{2}$ 一样：Ψ_M 和 $\bar\Psi_M$ 不再相互独立，不乘的话会重复计数），用上一节的全导数恒等式整理，得到

$$\boxed{\mathcal{L} = \frac{1}{2}\bar\Psi_M(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - M)\Psi_M \simeq \mathrm{i}\,\bar\psi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi - \frac{M}{2}\big(\psi\psi + \bar\psi\bar\psi\big).} \tag{6.19}$$

上一章说只有一种手征时写不出 Dirac 质量项 $\chi\psi$，这话没错；但我们可以写 $\psi\psi$！它之所以不为零，全靠 $\psi\psi = 2\psi_2\psi_1$ 这个 Grassmann 性质。这叫 **Majorana 质量**。代价是：在相位变换 $\psi \to e^{\mathrm{i}\alpha}\psi$ 下，$\psi\psi \to e^{2\mathrm{i}\alpha}\psi\psi$，所以带 $U(1)$ 荷的粒子不能有 Majorana 质量。这和 “Majorana 粒子是自己的反粒子” 说的是同一件事。

为什么超对称特别在乎 Majorana 旋量？因为超对称的生成元 Q_α 和 $\bar{Q}_{\dot\alpha} = (Q_\alpha)^\dagger$ 正是一对互为复共轭的两分量旋量，合起来就是一个 Majorana 旋量。规范玻色子的超对称伙伴（gaugino）也是 Majorana 费米子。所以这一章的两分量语言，在后面会是我们的日常用语。

习题 6.3　用式 (6.17) 证明 $(\Psi^c)^c = \Psi$。为什么不能对一个带电的 Dirac 场施加 Majorana 条件？

****习题 6.4**　从 $\frac{1}{2}\bar\Psi_M(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - M)\Psi_M$ 出发，利用 $\bar\Psi_M = (\psi^\alpha, \bar\psi_{\dot\alpha})$ 和式 (6.6)，推导式 (6.19) 的右边。

第七章　矢量场

最后一种我们要研究的场是矢量场，它的老祖宗是电磁四势。矢量场有一个旋量场没有的新特点：它的四个分量里有一部分是“假”的，只是描述上的冗余，并不对应任何物理状态。弄清楚哪些是真的、哪些是假的，是这一章的主要任务。答案会完美地吻合第 3 章对无质量粒子的预言：光子只有螺旋度 ±1 两个状态。

7.1　Maxwell 场

矢量场在每个时空点给出一个四矢量，变换时它的分量就像坐标差一样混合：

$$\boxed{A'^{\mu}(x') = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} A^{\nu}(x).} \tag{7.1}$$

它属于 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 表示。在空间转动下，A^0 是自旋 0，$\boldsymbol{A}$ 是自旋 1。最熟悉的例子是电磁四势 $A^\mu = (\phi, \boldsymbol{A})$，由它得到电场和磁场：

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \partial_t \boldsymbol{A}, \qquad \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}. \tag{7.2}$$

把它们装进一个反对称张量里会更方便。定义**场强**

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \tag{7.3}$$

它有六个独立分量，正好是 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$：

$$F_{0i} = E^i, \qquad F_{ij} = -\varepsilon_{ijk} B^k. \tag{7.4}$$

比如 $F_{01} = \partial_0 A_1 - \partial_1 A_0 = -\partial_t A^1 - \partial_x \phi = E^1$（别忘了 $A_1 = -A^1$）。

7.1.1　拉格朗日量与运动方程

与外部电流 J^μ 耦合的电磁场的拉格朗日量是

$$\boxed{\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - e J^\mu A_\mu.} \tag{7.5}$$

第一项看起来有点神秘，但把 (7.4) 代进去就会发现它不过是 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}^2 - \boldsymbol{B}^2)$（习题 7.2），也就是电场的“动能”减去磁场的“势能”。

现在把四个分量 A_ν 当作四个独立的场，用 Euler–Lagrange 方程 (4.8)。需要两个偏导数。第一个：$\partial F_{\rho\sigma}/\partial(\partial_\mu A_\nu) = \delta^\mu_\rho \delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma \delta^\nu_\rho$，所以

$$\frac{\partial (F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma})}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = 2F^{\rho\sigma}\left(\delta^\mu_\rho \delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma \delta^\nu_\rho\right) = 4F^{\mu\nu}, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -F^{\mu\nu}.$$

第二个简单得多：$\partial\mathcal{L}/\partial A_\nu = -eJ^\nu$。代进去得到 $-\partial_\mu F^{\mu\nu} + eJ^\nu = 0$，也就是

$$\boxed{\partial^\mu F_{\mu\nu} = e\, J_\nu.} \tag{7.6}$$

把分量拆开看：

$$\nu = 0: \quad \partial_i F^{i0} = \nabla\cdot\boldsymbol{E} = e\rho, \tag{7.7}$$

$$\nu = j: \quad \partial_0 F^{0j} + \partial_i F^{ij} = \big(\nabla\times\boldsymbol{B} - \partial_t\boldsymbol{E}\big)^j = eJ^j. \tag{7.8}$$

这是 Maxwell 方程中的两条。另外两条（$\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$ 和法拉第定律）不需要拉格朗日量，它们由 $F = \partial A - \partial A$ 的定义自动保证。

7.2　光子只有两个偏振

A_μ 有四个分量，可光子只有两个偏振态。另外两个哪去了？

第一个被**规范对称**吃掉了。对任意函数 $\alpha(x)$，变换

$$A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\alpha \tag{7.9}$$

不改变 $F_{\mu\nu}$，因为 $\partial_\mu\partial_\nu\alpha - \partial_\nu\partial_\mu\alpha = 0$。拉格朗日量和一切可观测量都只通过 F 依赖于 A，所以它们都不变。这意味着 A_μ 里有一个分量纯粹是描述上的冗余：两组相差一个规范变换的 A_μ 描述的是同一个物理状态。我们总可以通过“选规范”把它去掉。

第二个被一个**约束**吃掉了。注意 $F_{00} = 0$，所以拉格朗日量里根本没有 $\partial_t A_0$。A_0 没有自己的“速度”，它不是一个独立演化的自由度。对应的运动方程 $\nu = 0$，也就是高斯定律 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = e\rho$，里面没有时间的二阶导数，它不是演化方程，而是一个约束：在每个时刻，它用其他场把 A_0 确定下来。四个分量去掉这两个，剩下两个。

用平面波看得最清楚。选 Lorenz 规范 $\partial_\mu A^\mu = 0$，此时自由的运动方程化为 $\Box A^\mu = 0$。代入 $A^\mu = \epsilon^\mu e^{-\mathrm{i}k\cdot x}$ 得 $k^2 = 0$ 和 $k\cdot\epsilon = 0$。取 $k^\mu = (\kappa, 0, 0, \kappa)$，条件 $k\cdot\epsilon = 0$ 给出 $\epsilon^0 = \epsilon^3$，剩下三个。但 Lorenz 规范并没有把规范自由用完：满足 $\Box\alpha = 0$ 的规范变换仍然允许，它把 ϵ^μ 变成 $\epsilon^\mu + c\,k^\mu$，可以用来把 ϵ^0（连同 ϵ^3）消掉。最后只剩

$$\epsilon^\mu = (0,1,0,0) \quad \text{和} \quad (0,0,1,0),$$

两个横向偏振。把它们组合成

$$\epsilon^\mu_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, \pm\mathrm{i}, 0), \tag{7.10}$$

绕 z 轴转动的生成元 R_3 在空间分量上就是矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}$，作用在 $(1, \pm\mathrm{i})$ 上给出 $\pm(1, \pm\mathrm{i})$。所以 $\epsilon_\pm$ 的螺旋度是 $h = \pm1$，没有 $h = 0$。这正是第 3 章对无质量粒子的预言。

如果给矢量场加上质量项 $\frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu$（这叫 Proca 场），情况就不同了。运动方程变成 $\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0$；对它取 ∂_ν，第一项因 F 的反对称而消失，于是得到约束 $m^2\partial_\nu A^\nu = 0$。质量项破坏了规范对称，所以这次只去掉一个分量，剩下三个，恰好是有质量自旋 1 粒子的 $2s+1 = 3$ 个状态。

习题 7.1 对 $k^\mu=(\kappa,0,0,\kappa)$，验证 $\epsilon_\pm^\mu=(0,1,\pm\mathrm{i},0)/\sqrt{2}$ 满足 $k\cdot\epsilon_\pm=0$。再说明为什么 $\epsilon^\mu\propto k^\mu$ 不是物理的偏振。

习题 7.2 用 $F_{0i}=E^i$、$F_{ij}=-\varepsilon_{ijk}B^k$ 验证 $-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}^2-\boldsymbol{B}^2)$。

***习题 7.3** 对 Proca 场的平面波 $A^\mu=\epsilon^\mu e^{-\mathrm{i}k\cdot x}$，$k^\mu=(E,0,0,k)$，$E^2=k^2+m^2$，求出全部独立的偏振矢量。为什么这一次不能像光子那样再去掉一个？

7.3 场强的手征分解

第 6 章说过，六维的反对称张量空间可以分成自对偶的 $(1,0)$ 和反自对偶的 $(0,1)$ 两半。电磁场强就是这样一个反对称张量，所以它也应该能一分为二。具体写出来是

$$\boxed{F_{\mu\nu}=\frac{1}{2}(\sigma_{\mu\nu})_\alpha{}^\beta F_\beta{}^\alpha+\frac{1}{2}(\bar\sigma_{\mu\nu})^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta}\,\bar F^{\dot\beta}{}_{\dot\alpha},} \tag{7.11}$$

其中两个“旋量形式的场强”定义为

$$F_\alpha{}^\beta\equiv(\sigma^{\rho\sigma})_\alpha{}^\beta F_{\rho\sigma},\qquad \bar F^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta}\equiv(\bar\sigma^{\rho\sigma})^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta}F_{\rho\sigma}. \tag{7.12}$$

验证 (7.11) 只需要两个迹恒等式：

$$\mathrm{tr}\left(\sigma^{\mu\nu}\sigma^{\rho\sigma}\right)=\tfrac{1}{2}\left(\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma}-\eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}\right)+\tfrac{\mathrm{i}}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}, \tag{7.13}$$

$$\mathrm{tr}\left(\bar\sigma^{\mu\nu}\bar\sigma^{\rho\sigma}\right)=\tfrac{1}{2}\left(\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma}-\eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}\right)-\tfrac{\mathrm{i}}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}. \tag{7.14}$$

把定义代入 (7.11) 的右边，两个迹里的 ε 项一正一负，相加抵消；剩下的 $\eta\eta$ 项把反对称的 $F_{\rho\sigma}$ 原样还原出来：$\frac{1}{2}\cdot2\cdot\frac{1}{2}(F_{\mu\nu}-F_{\nu\mu})=F_{\mu\nu}$。两个迹里 ε 项符号相反，其实就是自对偶条件 (6.12) 换了一种说法。

把 (7.4) 代进去，可以得到非常好看的结果：

$$\boxed{F_\alpha{}^\beta=-\mathrm{i}\big[(\boldsymbol{E}-\mathrm{i}\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{\sigma}\big]_\alpha{}^\beta,\qquad \bar F^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta}=+\mathrm{i}\big[(\boldsymbol{E}+\mathrm{i}\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{\sigma}\big]^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta}.} \tag{7.15}$$

$F_\alpha{}^\beta$ 只依赖于三个复数 $\boldsymbol{E}-\mathrm{i}\boldsymbol{B}$，它属于 $(1,0)$；$\bar F$ 只依赖于它的复共轭 $\boldsymbol{E}+\mathrm{i}\boldsymbol{B}$，属于 $(0,1)$。合起来正好六个实数，就是 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$，一个不多一个不少。这两个复组合分别携带光子的两种螺旋度。在超对称理论里，规范场正是以 $F_{\alpha\beta}$ 这种两分量的形式出现在超场之中的。

7.4 结语：自由度的账本

我们一路走来，造出了一整套自由场。把它们放进一张表里：

场	洛伦兹表示	离壳	在壳	物理状态
实标量 ϕ	$(0,0)$	1	1	自旋 0
复标量 φ	$(0,0)$	2	2	自旋 0 的粒子与反粒子
Weyl 旋量 ψ_α	$(\frac{1}{2},0)$	4	2	$h=-\frac{1}{2}$ 与反粒子 $h=+\frac{1}{2}$
Majorana 旋量	$(\frac{1}{2},0)\oplus(0,\frac{1}{2})$ + 实性条件	4	2	自旋 $\frac{1}{2}$，自己的反粒子
Dirac 旋量	$(\frac{1}{2},0)\oplus(0,\frac{1}{2})$	8	4	自旋 $\frac{1}{2}$ 的粒子与反粒子
无质量矢量 A_μ	$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$	$4\to3^*$	2	$h=\pm1$
有质量矢量	$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$	4	3	自旋 1 的三个态

表中的数字都是实自由度。“离壳”（off-shell）指的是不用运动方程时场的实分量个数，“在壳”（on-shell）指的是用了运动方程、去掉规范冗余之后剩下的物理状态数。* 无质量矢量场离壳时有 4 个分量，去掉规范冗余后是 3 个。注意一阶方程（Dirac、Weyl）在壳时会把分量数减半，因为它同时把一半分量和另一半联系了起来。

为什么要这样仔细地记账？因为超对称会把玻色子变成费米子、把费米子变成玻色子，所以同一个超对称多重态里，玻色和费米的自由度必须一样多。看看表里最简单的组合：一个复标量（在壳 2 个）配一个 Weyl 旋量（在壳 2 个），在壳时恰好平衡，这就是最简单的手征多重态。可离壳时呢？复标量是 2 个，Weyl 旋量却是 4 个，对不上了。要把账做平，还得再请出一个不传播的“辅助场”。那就是下一部分的故事了。

习题 7.4　一个无质量矢量场配一个 Majorana 旋量，在壳时玻色、费米自由度是否相等？离壳时差多少？

附录 A　符号与约定

本书从头到尾只用下面这一套约定。和其他书对照时，请先对这张表。

对象	本书的约定
单位	$\hbar = c = 1$
度规	$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$；$x_\mu = (t, -\boldsymbol{x})$；类时矢量 $x^2 > 0$
指标	$\mu,\nu,\ldots = 0,1,2,3$；$i,j,k = 1,2,3$；$\alpha,\beta = 1,2$（无点）；$\dot\alpha,\dot\beta = 1,2$（有点）
三维 ε	$\varepsilon_{123} = 1$
四维 ε	$\varepsilon^{0123} = -1$，$\varepsilon_{0123} = +1$
动量与平面波	$P_\mu = \mathrm{i}\partial_\mu$；正频平面波 $e^{-\mathrm{i}p\cdot x}$
洛伦兹生成元	$L_{\mu\nu} = \mathrm{i}(x_\mu\partial_\nu - x_\nu\partial_\mu)$（轨道部分）；$D(\omega) = \exp(-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega^{\mu\nu}L_{\mu\nu})$
转动与 boost	$R_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}L_{jk}$，$K_i = L^{0i}$；沿 $+z$ 的 boost 为 $e^{-\mathrm{i}\chi K_3}$
左右组合	$J^L = \frac{1}{2}(\boldsymbol{R} + \mathrm{i}\boldsymbol{K})$，$J^R = \frac{1}{2}(\boldsymbol{R} - \mathrm{i}\boldsymbol{K})$
Pauli–Lubanski	$W^\mu = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}P_\nu L_{\rho\sigma}$；静止系 $\boldsymbol{W} = m\boldsymbol{R}$
σ 矩阵	$\sigma^\mu = (\mathbf{1}, \boldsymbol{\sigma})$，$\bar\sigma^\mu = (\mathbf{1}, -\boldsymbol{\sigma})$；$\bar\sigma^\mu = \mathrm{adj}\,\sigma^\mu$
旋量的 ε	$\varepsilon^{12} = -\varepsilon^{21} = 1$，$\varepsilon_{12} = -\varepsilon_{21} = -1$，有点指标相同；$\varepsilon^{\alpha\beta}\varepsilon_{\beta\gamma} = \delta^\alpha{}_\gamma$
升降旋量指标	$\psi^\alpha = \varepsilon^{\alpha\beta}\psi_\beta$，$\psi_\alpha = \varepsilon_{\alpha\beta}\psi^\beta$（$\varepsilon$ 在左，用第二个指标缩并）
旋量缩并	$\psi\chi = \psi^\alpha\chi_\alpha$，$\bar\psi\bar\chi = \bar\psi_{\dot\alpha}\bar\chi^{\dot\alpha}$
旋量的变换	$\psi_\alpha \to M_\alpha{}^\beta\psi_\beta$，$\bar\psi_{\dot\alpha} \to (M^*)_{\dot\alpha}{}^{\dot\beta}\bar\psi_{\dot\beta}$；$\psi_\alpha \in (\frac{1}{2}, 0)$
$\sigma^{\mu\nu}$	$\sigma^{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{4}(\sigma^\mu\bar\sigma^\nu - \sigma^\nu\bar\sigma^\mu)$，$\bar\sigma^{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{4}(\bar\sigma^\mu\sigma^\nu - \bar\sigma^\nu\sigma^\mu)$
自对偶	$\frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma} = -\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}$，$\frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar\sigma_{\rho\sigma} = +\mathrm{i}\bar\sigma^{\mu\nu}$
γ 矩阵	$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$；Weyl 表示 $\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar\sigma^\mu & 0 \end{pmatrix}$
γ^5	$\mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \mathrm{diag}(-\mathbf{1}, \mathbf{1})$
Dirac 旋量	$\Psi = (\psi_\alpha, \bar\chi^{\dot\alpha})^{\mathsf T}$，$\bar\Psi = \Psi^\dagger\gamma^0 = (\chi^\alpha, \bar\psi_{\dot\alpha})$；$\Sigma^{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]$
拉格朗日量	$\mathcal{L}_{\mathrm{Dirac}} = \bar\Psi(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - M)\Psi$；$\mathcal{L}_{\mathrm{Weyl}} = \mathrm{i}\bar\psi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi$
电荷共轭	$\Psi^c = C\bar\Psi^{\mathsf T}$，$C = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^2 = \mathrm{diag}(\varepsilon_{\alpha\beta}, \varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta})$；$\Psi^c = (\chi_\alpha, \bar\psi^{\dot\alpha})^{\mathsf T}$
电磁场	$A^\mu = (\phi, \boldsymbol{A})$；$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$；$F_{0i} = E^i$，$F_{ij} = -\varepsilon_{ijk}B^k$

附录 B　习题解答

第 1 章

习题 1.1　$x_\mu=(2,-1,0,0)$，$x^2=4-1=3$。由于 $x_1=-x^1$，而 $\partial_1=\partial/\partial x^1$，所以 $\partial_1 x_1=\partial(-x^1)/\partial x^1=-1=\eta_{11}$。“指标相同”并不意味着结果是 $+1$，要看被求导的是上指标坐标还是下指标坐标。

习题 1.2　$v=3/5$ 给出 $\gamma=5/4$，于是 $\cosh\chi=5/4$，$\sinh\chi=\gamma v=3/4$。所以

$$t'=\tfrac{5}{4}\cdot 2+\tfrac{3}{4}\cdot 1=\tfrac{13}{4},\qquad z'=\tfrac{3}{4}\cdot 2+\tfrac{5}{4}\cdot 1=\tfrac{11}{4},\qquad t'^2-z'^2=\tfrac{169-121}{16}=3=t^2-z^2.$$

习题 1.3　只需看 t,z 那个 2×2 块：

$$\begin{pmatrix} c_1 & s_1\\ s_1 & c_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_2 & s_2\\ s_2 & c_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} c_1c_2+s_1s_2 & c_1s_2+s_1c_2\\ s_1c_2+c_1s_2 & s_1s_2+c_1c_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cosh(\chi_1+\chi_2) & \sinh(\chi_1+\chi_2)\\ \sinh(\chi_1+\chi_2) & \cosh(\chi_1+\chi_2)\end{pmatrix},$$

其中 $c_i=\cosh\chi_i$，$s_i=\sinh\chi_i$，最后一步是双曲函数的和角公式。于是 $v=\tanh(\chi_1+\chi_2)=(\tanh\chi_1+\tanh\chi_2)/(1+\tanh\chi_1\tanh\chi_2)=(v_1+v_2)/(1+v_1v_2)$。

习题 1.4　设逆元为 (Λ',a')。由 $(\Lambda,a)(\Lambda',a')=(\Lambda\Lambda',a+\Lambda a')=(\mathbf{1},0)$ 得 $\Lambda'=\Lambda^{-1},a'=-\Lambda^{-1}a$。反过来乘也成立：$(\Lambda^{-1},-\Lambda^{-1}a)(\Lambda,a)=(\mathbf{1},-\Lambda^{-1}a+\Lambda^{-1}a)=(\mathbf{1},0)$。

习题 1.5　记 $f_x=\partial_x f$，等等。按两种顺序算：

$$L_{12}P^1 f=-(xf_{xy}-yf_{xx}),\qquad P^1L_{12}f=-\partial_x(xf_y-yf_x)=-(f_y+xf_{xy}-yf_{xx}).$$

相减，二阶导数全部抵消，$[L_{12},P^1]f=f_y$。因为 $P^2=-P_2=-\mathrm{i}\partial_y$，所以 $f_y=\mathrm{i}P^2 f$，即 $[L_{12},P^1]=\mathrm{i}P^2$。由式 (1.29)，$[L_{12},P_1]=\mathrm{i}(\eta_{21}P_1-\eta_{11}P_2)=\mathrm{i}P_2$，升指标后正是同一个结果。

第 2 章

习题 2.1　$[J_1^L,J_2^R]=\frac{1}{4}\big([R_1,R_2]-\mathrm{i}[R_1,K_2]+\mathrm{i}[K_1,R_2]+[K_1,K_2]\big)=\frac{1}{4}\big(\mathrm{i}R_3+K_3-K_3-\mathrm{i}R_3\big)=0$。两个 R_3 抵消，两个 K_3 抵消；前一对的抵消依赖于 $[K_i,K_j]$ 里的那个负号。

习题 2.2　在式 (1.33) 中取 $\mu\nu\rho\sigma=1223$：$[L_{12},L_{23}]=\mathrm{i}(\eta_{22}L_{13}-\eta_{12}L_{23}-\eta_{23}L_{12}+\eta_{13}L_{22})=-\mathrm{i}L_{13}=\mathrm{i}L_{31}$。用 $R_3=L_{12}$、$R_1=L_{23}$、$R_2=L_{31}$，这就是 $[R_3,R_1]=\mathrm{i}R_2$。

习题 2.3　维数 $(2\cdot 1+1)(2\cdot\frac{1}{2}+1)=6$。在转动下按 $1\otimes\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\oplus\frac{3}{2}$ 分解，维数 $2+4=6$，对得上。

习题 2.4　$x_\mu=(3,-1,-2,0)$，所以 $X=\begin{pmatrix}3 & -1+2\mathrm{i}\\ -1-2\mathrm{i} & 3\end{pmatrix}$，$\det X=9-5=4=3^2-1^2-2^2$。由 $\bar\sigma^1=-\sigma_1$，$\frac12\operatorname{tr}(X\bar\sigma^1)=-\frac12\big[(-1+2\mathrm{i})+(-1-2\mathrm{i})\big]=1=x^1$。如果忘了 $\bar\sigma^1$ 的负号，读出来的会是 x_1。

习题 2.5　M_R 是对角的，对角元的模为 1，所以 X 的对角元不变；右上角元素乘上 $e^{-\mathrm{i}\theta/2}\cdot e^{-\mathrm{i}\theta/2}=e^{-\mathrm{i}\theta}$：

$$-x'+\mathrm{i}y'=e^{-\mathrm{i}\theta}(-x+\mathrm{i}y)=(-x\cos\theta+y\sin\theta)+\mathrm{i}(x\sin\theta+y\cos\theta),$$

即 $x'=x\cos\theta-y\sin\theta$，$y'=x\sin\theta+y\cos\theta$，正是绕 z 轴的转动。$\theta=2\pi$ 时 $M_R=-\mathbf{1}$，但 $MXM^\dagger=X$：矢量回到原样，旋量变号。

习题 2.6　先用 M_2 再用 M_1：$X\mapsto M_2XM_2^\dagger\mapsto M_1(M_2XM_2^\dagger)M_1^\dagger=(M_1M_2)X(M_1M_2)^\dagger$。左边对应的矢量变换是先 $\Lambda(M_2)$ 再 $\Lambda(M_1)$，右边是 $\Lambda(M_1M_2)$。对任意 x 都相等，所以 $\Lambda(M_1M_2)=\Lambda(M_1)\Lambda(M_2)$。

第 3 章

习题 3.1　$C_1=m^2$，$C_2=-m^2\cdot1\cdot2=-2m^2$，固定动量下有 $r=-1,0,1$ 三个态。但动量 $\boldsymbol{p}$ 可以在整个质量壳上连续变化，一般的波包要用三个动量空间波函数 $f_{-1}(\boldsymbol{p}),f_0(\boldsymbol{p}),f_1(\boldsymbol{p})$ 来描述，所以整个态空间是无穷维的。

习题 3.2　用式 (3.18)：$[N_2,P^0]=-[K_1,P^0]=\mathrm{i}P^1$；$[N_2,P^1]=[R_2,P^1]-[K_1,P^1]=-\mathrm{i}P^3+\mathrm{i}P^0$；$[N_2,P^2]=0$；$[N_2,P^3]=[R_2,P^3]=\mathrm{i}P^1$。在 $k=(\kappa,0,0,\kappa)$ 处 $P^1=0$、$P^0-P^3=0$，全部为零。

习题 3.3　$W^2=h^2P^2=0$。但不能由此推出 $h=0$：取 $h=1$、$p^\mu=(\kappa,0,0,\kappa)$，$W^\mu=(\kappa,0,0,\kappa)$ 不为零，长度平方却是 $\kappa^2-\kappa^2=0$。光子的两种螺旋度也无法靠 P^2 和 W^2 区分。

习题 3.4　由式 (3.26)，$W^0=\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{R}=pR_3$。动量沿 z，螺旋度就是 $\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{R}=R_3$，所以 $W^0/|\boldsymbol{p}|=R_3=h$。

第 4 章

习题 4.1　动能项的变分不变，$\partial\mathcal{L}/\partial\phi=-m^2\phi-\lambda\phi^3/3!$，所以 $(\Box+m^2)\phi+\frac{\lambda}{3!}\phi^3=0$。方程不再是线性的，两个解之和一般不再是解；在 Fourier 空间里 ϕ^3 变成三个动量分量的卷积，不同动量的模式不再各自独立。

习题 4.2　$[g_n]+n[\phi]=D$，而 $[\phi]=(D-2)/2$，所以 $[g_n]=D-n(D-2)/2$。$D=4$ 时 $[g_n]=4-n$：ϕ^3 的耦合常数量纲为 1（质量），ϕ^4 的耦合常数无量纲。

习题 4.3

$$\partial_\mu\varphi^*\partial^\mu\varphi=\tfrac12(\partial_\mu\phi_1-\mathrm{i}\partial_\mu\phi_2)(\partial^\mu\phi_1+\mathrm{i}\partial^\mu\phi_2)=\tfrac12(\partial\phi_1)^2+\tfrac12(\partial\phi_2)^2+\tfrac{\mathrm{i}}{2}\big(\partial_\mu\phi_1\partial^\mu\phi_2-\partial_\mu\phi_2\partial^\mu\phi_1\big).$$

最后一项因度规对称而为零。再加上 $\varphi^*\varphi=\frac12(\phi_1^2+\phi_2^2)$，就得到两个实场拉格朗日量之和。没有 $1/\sqrt2$ 的话，右边会是 $(\partial\phi_1)^2+\cdots$，缺了标准的 $\frac12$，还得重新定义实场。

第 5 章

习题 5.1　$\psi^\alpha=(b,-a)$，$\chi^\alpha=(d,-c)$。$\psi^\alpha\chi_\alpha=bc-ad$，$\psi_\alpha\chi^\alpha=ad-bc$。两者差一个负号，而这里并没有交换任何两个旋量的先后，负号完全来自 ε 的反对称。

习题 5.2　(a) 逐步相乘：

$$\varepsilon A^{\mathsf T}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&c\\b&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b&d\\-a&-c\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}b&d\\-a&-c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}.$$

与式 (5.10) 对照，$\bar\sigma^\mu=\operatorname{adj}\sigma^\mu$。例如 $\operatorname{adj}\sigma_3=\operatorname{diag}(-1,1)=-\sigma_3$。

(b) 2×2 矩阵的伴随是线性运算，所以 $\operatorname{adj}X=x_\mu\bar\sigma^\mu$。对 $X'=MXM^\dagger$ 两边取伴随：

$$x'_\mu\bar\sigma^\mu=\operatorname{adj}(M^\dagger)\,(x_\nu\bar\sigma^\nu)\,\operatorname{adj}M=(M^\dagger)^{-1}(x_\nu\bar\sigma^\nu)M^{-1}.$$

左边 $x'_\mu=\Lambda_\mu{}^\nu x_\nu$。比较 x_ν 的系数，$(M^\dagger)^{-1}\bar\sigma^\nu M^{-1}=\Lambda_\mu{}^\nu\bar\sigma^\mu$，即 $M^\dagger\bar\sigma^\mu M\,\Lambda_\mu{}^\nu=\bar\sigma^\nu$。由于 $\Lambda_\mu{}^\nu=(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu$，两边再乘 $\Lambda^\rho{}_\nu$，得 $M^\dagger\bar\sigma^\rho M=\Lambda^\rho{}_\nu\bar\sigma^\nu$。

习题 5.3　$\gamma^0=\begin{pmatrix}0&\mathbf1\\\mathbf1&0\end{pmatrix}$，$\gamma^1=\begin{pmatrix}0&\sigma_1\\-\sigma_1&0\end{pmatrix}$。于是 $(\gamma^1)^2=\operatorname{diag}(-\sigma_1^2,-\sigma_1^2)=-\mathbf1$；$\gamma^0\gamma^1=\operatorname{diag}(-\sigma_1,\sigma_1)$，$\gamma^1\gamma^0=\operatorname{diag}(\sigma_1,-\sigma_1)$，相加为零。这与 $2\eta^{11}=-2$、$2\eta^{01}=0$ 一致。

习题 5.4　$\gamma^5=\operatorname{diag}(-\mathbf1,\mathbf1)$，平方显然是 $\mathbf1$。每个 γ^μ 都是非对角块的形式 $\begin{pmatrix}0&A\\B&0\end{pmatrix}$，于是 $\gamma^5\gamma^\mu=\begin{pmatrix}0&-A\\B&0\end{pmatrix}$，$\gamma^\mu\gamma^5=\begin{pmatrix}0&A\\-B&0\end{pmatrix}$，两者相加为零。

习题 5.5　$\Psi=v\,e^{+\mathrm iMt}$ 给出 $(-M\gamma^0-M)v=0$，即 $\gamma^0v=-v$。γ^0 对调上下两块，所以下块等于上块的负值：$v=(\eta,-\eta)^{\mathsf T}$，$\eta$ 是任意二分量列向量，有两个独立解。

习题 5.6　$\boldsymbol p\cdot\boldsymbol\sigma=E\sigma_1$，方程是 $E(\mathbf1+\sigma_1)u=0$，即 $\sigma_1u=-u$，解为 $u\propto(1,-1)^{\mathsf T}/\sqrt2$。螺旋度算符是 $\hat{\boldsymbol p}\cdot\boldsymbol\sigma/2=\sigma_1/2$，在这个解上取 $-\frac12$。结论和运动方向无关，只和旋量的手征有关。

第 6 章

习题 6.1　在 Fierz 恒等式里取 $\psi=\chi=\theta$。对称部分正比于 $\theta_\alpha\theta_\beta+\theta_\beta\theta_\alpha$，由 Grassmann 反对易为零，于是 $\theta_\alpha\theta_\beta=\frac12\varepsilon_{\alpha\beta}(\theta\theta)$。检查 $\alpha=1,\beta=2$：$\theta\theta=2\theta_2\theta_1$，右边 $=\frac12(-1)(2\theta_2\theta_1)=-\theta_2\theta_1=\theta_1\theta_2$，与左边相同。

习题 6.2　$\frac12\varepsilon^{12\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma}=\varepsilon^{1203}\sigma_{03}$（$\rho\sigma=03$ 和 30 两项相等）。1203 是 0123 的偶置换，所以 $\varepsilon^{1203}=\varepsilon^{0123}=-1$；$\sigma_{03}=-\sigma^{03}=\frac{\mathrm i}{2}\sigma_3$。左边 $=-\frac{\mathrm i}{2}\sigma_3$。右边 $-\mathrm i\sigma^{12}=-\mathrm i\cdot\frac{\mathrm i}{2}\sigma_3=-\frac{\mathrm i}{2}\sigma_3$。相等。

习题 6.3　电荷共轭把 (ψ,χ) 换成 (χ,ψ)，再做一次就换回来，所以 $(\Psi^c)^c=\Psi$。Ψ^c 满足的方程里电荷是 $-e$。如果要求 $\Psi^c=\Psi$，同一个场就必须同时带电荷 e 和 $-e$，只能 $e=0$。

习题 6.4　令 $\chi=\psi$，则 $\bar\Psi_M=(\psi^\alpha,\bar\psi_{\dot\alpha})$，式 (5.32) 给出

$$\bar\Psi_M\,\mathrm i\gamma^\mu\partial_\mu\Psi_M=\mathrm i\bar\psi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi+\mathrm i\psi\sigma^\mu\partial_\mu\bar\psi,\qquad \bar\Psi_M\Psi_M=\psi\psi+\bar\psi\bar\psi.$$

由式 (6.6)，$\mathrm{i}\psi\sigma^\mu\partial_\mu\bar\psi = \mathrm{i}\bar\psi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi$ 加一个全导数。乘上 $\frac{1}{2}$，动能项合并成一个 $\mathrm{i}\bar\psi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi$，质量项是 $-\frac{M}{2}(\psi\psi+\bar\psi\bar\psi)$。

第 7 章

习题 7.1 $k\cdot\epsilon_\pm = \kappa\cdot 0 - \kappa\cdot 0 = 0$，因为内积只涉及第 0 和第 3 分量。若 $\epsilon^\mu = c\,k^\mu$，则 $A_\mu = c\,k_\mu e^{-\mathrm{i}k\cdot x} = \partial_\mu\big(\mathrm{i}c\,e^{-\mathrm{i}k\cdot x}\big)$ 是一个纯规范，场强 $F_{\mu\nu}\propto k_\mu k_\nu - k_\nu k_\mu = 0$，它不产生任何电场或磁场。

习题 7.2 $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2F_{0i}F^{0i} + F_{ij}F^{ij}$。由 $F^{0i} = -F_{0i} = -E^i$、$F^{ij} = F_{ij}$，第一项是 $-2\boldsymbol{E}^2$；第二项是 $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijl}B^kB^l = 2\boldsymbol{B}^2$。所以 $-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{E}^2-\boldsymbol{B}^2)$。

习题 7.3 约束 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 给出 $k\cdot\epsilon = E\epsilon^0 - k\epsilon^3 = 0$，剩下三个独立的偏振：两个横向的 $\epsilon_\pm = (0,1,\pm\mathrm{i},0)/\sqrt{2}$，以及一个纵向的 $\epsilon_L = (k,0,0,E)/m$（可以验证 $k\cdot\epsilon_L = 0$，$\epsilon_L^2 = -1$）。质量项破坏了规范对称，不再有 $\epsilon\to\epsilon + ck$ 的自由可以用来去掉一个；何况 $k^2 = m^2\neq 0$，$\epsilon\propto k$ 本身就不满足约束。

习题 7.4 在壳：矢量场 2 个，Majorana 旋量 2 个，相等。离壳：矢量场去掉规范冗余后 3 个，Majorana 旋量 4 个，玻色子少一个。补上一个实的辅助标量场就能平衡，这正是超对称矢量多重态的结构。

附录 C　延伸阅读

下面几份材料可以和本书对照着读。每一份的符号约定都可能和本书不同，读的时候请把附录 A 放在手边。

D. Tong 的讲义 *Supersymmetric Field Theory*（https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/susy/susy.pdf）是自然的下一步，它的前几节涵盖了本书的旋量和粒子表示，然后直接进入超对称代数。同一作者的 *Quantum Field Theory*（https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/qft/qfthtml/S1.html）第 1 章讲经典场论和变分原理，*The Standard Model*（https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/sm/standardmodel1.pdf）第 1 章对庞加莱群的表示和无质量小群有很清楚的讨论。

如果想把粒子分类彻底弄透，S. Weinberg 的 *The Quantum Theory of Fields*, Vol. I 第 2 章是经典之作，小群方法的每一个细节都在那里。M. Peskin 和 D. Schroeder 的 *An Introduction to Quantum Field Theory* 第 3 章讲 Dirac 场，它的洛伦兹群符号约定和本书相同。

两分量旋量的计算规则又多又容易出错。H. Dreiner、H. Haber 和 S. Martin 的长文 *Two-component spinor techniques and Feynman rules for quantum field theory and supersymmetry*（arXiv:0812.1594）几乎收录了你会用到的每一个恒等式，并且对两种度规约定都给出了公式。J. Wess 和 J. Bagger 的 *Supersymmetry and Supergravity* 是超对称两分量记号的源头，不过它用的是 $(-,+,+,+)$ 度规。